

Aula 02

*DataPrev - Raciocínio Lógico - 2026
(Pós-Edital)*

Autor:
**Equipe Exatas Estratégia
Concursos**

13 de Julho de 2026

Índice

1) Equivalências e Negações Lógicas	3
2) Outras Equivalências e Negações	24
3) Álgebra de Proposições	41
4) Questões Comentadas - Equivalências e Negações Lógicas - FGV	56
5) Questões Comentadas - Outras Equivalências e Negações - FGV	78
6) Questões Comentadas - Álgebra de Proposições - FGV	80
7) Lista de Questões - Equivalências e Negações Lógicas - FGV	82
8) Lista de Questões - Outras Equivalências e Negações - FGV	89
9) Lista de Questões - Álgebra de Proposições - FGV	91

APRESENTAÇÃO DA AULA

Fala, pessoal!

O principal assunto da aula de hoje é **equivalências lógicas**.

O entendimento da aula é muito importante, porém **igualmente importante** é que você **DECORE** as principais equivalências lógicas. Equivalências lógicas existem para serem usadas, e o uso delas requer que você tenha as principais fórmulas "**no sangue**".

Como de costume, vamos exibir um **resumo** logo no **início de cada tópico** para que você tenha uma visão geral do conteúdo antes mesmo de iniciar o assunto.



Conte comigo nessa caminhada =)

Prof. Eduardo Mocellin.



@edu.mocellin

EQUIVALÊNCIAS E NEGAÇÕES LÓGICAS

Equivalências lógicas

Duas proposições **A** e **B** são **equivalentes** quando todos os **valores lógicos** (V ou F) assumidos por elas **são iguais** para **todas as combinações de valores lógicos atribuídos às proposições simples que as compõem**.

Equivalências fundamentais

Equivalência contrapositiva

$$p \rightarrow q \equiv \sim q \rightarrow \sim p$$

Transformação da condicional (se...então) em disjunção inclusiva (ou)

$$p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$$

Transformação disjunção inclusiva (ou) em condicional (se...então)

$$p \vee q \equiv \sim p \rightarrow q$$

Negações lógicas

Dupla negação da proposição simples

$$\sim(\sim p) \equiv p$$

Negação da conjunção e da disjunção inclusiva (Leis de De Morgan)

Para negar "e": **negar ambas** as proposições e **trocar o "e" pelo "ou"**.

$$\sim(p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$$

Para negar "ou": **negar ambas** as proposições e **trocar o "ou" pelo "e"**.

$$\sim(p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q$$

Negação da condicional (se...então)

$$\sim(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \sim q$$

O que é uma equivalência lógica

Quando duas proposições apresentam a mesma tabela-verdade, dizemos que as **proposições são equivalentes**.

A representação da equivalência lógica é dada pelo símbolo $\Leftrightarrow$ ou $\equiv$. Se **A** é equivalente a **B**, podemos escrever de duas maneiras:

$$A \Leftrightarrow B$$

$$A \equiv B$$

Observação: o símbolo de equivalência $\Leftrightarrow$ é diferente do conectivo bicondicional $\leftrightarrow$

Informalmente, podemos dizer que duas proposições são equivalentes quando elas têm o mesmo significado. Exemplo:

a: "Eu moro em Taubaté."

b: "**Não é verdade** que eu **não** moro em Taubaté."

O conceito de **equivalência lógica** pode ser melhor detalhado assim:

TOME NOTA!



Duas proposições **A** e **B** são **equivalentes** quando todos os **valores lógicos** (V ou F) assumidos por elas **são iguais** para **todas as combinações de valores lógicos atribuídos às proposições simples que as compõem**.

Vejamos um exemplo:

Mostre que as proposições $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ e $p \leftrightarrow q$ são equivalentes.

Para resolver esse problema, basta construirmos a tabela-verdade de ambas proposições. Como a bicondicional já é conhecida por nós, precisamos simplesmente confeccionar a tabela-verdade de $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ e comparar com a bicondicional $p \leftrightarrow q$.

Passo 1: determinar o número de linhas da tabela-verdade.

Temos duas proposições simples distintas, **p** e **q**. Logo, o número de linhas é $2^n = 2^2 = 4$.

Passo 2: desenhar o esquema da tabela-verdade.

Para determinar $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$, precisamos obter $(p \rightarrow q)$ e $(q \rightarrow p)$.

Para determinar $(p \rightarrow q)$, precisamos obter p e q .

Para determinar $(q \rightarrow p)$, precisamos obter p e q .

Podemos também incluir, de imediato, na nossa tabela a condicional $p \leftrightarrow q$, pois vamos compará-la com a expressão que estamos querendo obter.

p	q	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$	$p \leftrightarrow q$

Passo 3: atribuir V ou F às proposições simples de maneira alternada.

p	q	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$	$p \leftrightarrow q$
V	V				
V	F				
F	V				
F	F				

Passo 4: obter o valor das demais proposições.

A condicional $p \rightarrow q$ é falsa somente quando o antecedente p for verdadeiro e o consequente q for falso.

p	q	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$	$p \leftrightarrow q$
V	V	V			
V	F	F			
F	V	V			
F	F	V			

A condicional $q \rightarrow p$ é falsa somente quando o antecedente q for verdadeiro e o consequente p for falso.

p	q	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$	$p \leftrightarrow q$
V	V	V	V		
V	F	F	V		
F	V	V	F		
F	F	V	V		

A conjunção $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ só será verdadeira quando $p \rightarrow q$ e $q \rightarrow p$ forem ambos verdadeiros.

p	q	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$	$p \leftrightarrow q$
V	V	V	V	V	
V	F	F	V	F	
F	V	V	F	F	
F	F	V	V	V	

Para a bicondicional, já sabemos que ela será verdadeira quando **p** e **q** tiverem o mesmo valor lógico.

p	q	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$	$p \leftrightarrow q$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	F	F
F	F	V	V	V	V

Podemos perceber da análise da tabela-verdade acima que $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ e $p \leftrightarrow q$ assumem os exatos mesmos valores lógicos para todas as possibilidades de valores lógicos de **p** e **q**. Logo, as proposições são equivalentes. Veja:

p	q	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$	$p \leftrightarrow q$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	F	F
F	F	V	V	V	V

Podemos escrever:

$$p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$$

ou

$$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$$

Equivalências fundamentais

Existem três equivalências fundamentais que despencam em provas de concurso público:

- Equivalência contrapositiva;
- Transformação da condicional (se...então) em disjunção inclusiva (ou); e
- Transformação da disjunção inclusiva (ou) em condicional (se...então).

Equivalência contrapositiva

A primeira equivalência fundamental é conhecida como **contrapositiva da condicional**:

$$p \rightarrow q \equiv \sim q \rightarrow \sim p$$

A equivalência é realizada do seguinte modo:

1. Invertem-se as posições do antecedente e do consequente; e
2. Negam-se ambos os termos da condicional.

Como exemplo, sejam as proposições:

p : "Hoje choveu."

q : "João fez a barba."

Considere a seguinte condicional $p \rightarrow q$:

$p \rightarrow q$: "Se [hoje choveu], então [João fez a barba]."

A condicional a seguir é equivalente à condicional original:

$\sim q \rightarrow \sim p$: "Se [João não fez a barba], então [hoje não choveu]."

FIQUE ATENTO!



Um erro muito explorado pelas bancas é dizer que $p \rightarrow q$ seria equivalente a $\sim p \rightarrow \sim q$. Isso porque é muito comum no dia a dia as pessoas cometerem esse erro.

Observe o exemplo acima: "Se hoje choveu, então João fez a barba". Vamos supor que não choveu. O que podemos afirmar sobre a barba de João? Absolutamente nada, ele pode tanto ter feito quanto não ter feito a barba. Logo, não podemos dizer que "Se hoje não choveu, então João não fez a barba" é equivalente à condicional original. Em outras palavras, não podemos dizer que $\sim p \rightarrow \sim q$ é equivalente a $p \rightarrow q$.

Por outro lado, podemos afirmar sem dúvida que $\sim q \rightarrow \sim p$. Em outras palavras, considerando a proposição original, podemos dizer que "Se João não fez a barba, então hoje não choveu".

NÃO CONFUNDA



$p \rightarrow q$ é equivalente a $\sim q \rightarrow \sim p$

$p \rightarrow q$ não é equivalente a $\sim p \rightarrow \sim q$

Vamos resolver um exercício envolvendo essa equivalência que acabamos de aprender.

HORA DE PRATICAR!



(EPC/2023) Considere a seguinte afirmação:

Se subir a montanha é difícil, então a paisagem compensa.

Assinale a alternativa que contém uma equivalente lógica à afirmação apresentada.

- a) Subir a montanha é difícil e a paisagem compensa.
- b) Subir a montanha não é difícil e a paisagem não compensa.
- c) Se a paisagem não compensa, então subir a montanha não é difícil.
- d) Se subir a montanha é difícil, então a paisagem não compensa.
- e) Subir a montanha não é difícil ou a paisagem não compensa.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

m: "Subir a montanha é difícil."

p: "A paisagem compensa."

A sentença original pode ser descrita por $m \rightarrow p$:

$m \rightarrow p$: "Se [subir a montanha é difícil], então [a paisagem compensa]."

Uma equivalência fundamental envolvendo o conectivo condicional é a **contrapositiva**: $p \rightarrow q \equiv \sim q \rightarrow \sim p$. Para aplicar essa equivalência, devemos realizar o seguinte procedimento:

- Invertem-se as posições do antecedente e do consequente; e
- Negam-se ambos os termos da condicional.

Para o caso em questão, temos:

$$m \rightarrow p \equiv \sim p \rightarrow \sim m$$

A proposição equivalente pode ser descrita por:

$\sim p \rightarrow \sim m$: "Se [a paisagem não compensa], então [subir a montanha não é difícil]."

Gabarito: Letra C.

Transformação da condicional (se...então) em disjunção inclusiva (ou)

A segunda equivalência fundamental é a **transformação da condicional (se...então; $\rightarrow$) em disjunção inclusiva (ou; $\vee$)**:

$$p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$$

A equivalência é realizada do seguinte modo:

1. **Nega-se o primeiro termo;**
2. **Troca-se a condicional (se...então; $\rightarrow$) pela disjunção inclusiva (ou; $\vee$); e**
3. **Mantém-se o segundo termo.**

Como exemplo, considere novamente a seguinte condicional:

$$p \rightarrow q: \text{"Se [hoje choveu], então [João fez a barba]."}$$

Observe que a frase seguinte é equivalente:

$$\sim p \vee q: \text{"[Hoje não choveu] ou [João fez a barba]."}$$

Antes de realizar alguns exercícios sobre essa equivalência, é importante que você saiba que a condicional $p \rightarrow q$ apresenta somente duas possíveis equivalências: $\sim q \rightarrow \sim p$ e $\sim p \vee q$:

DESPENCA NA PROVA!



A condicional $p \rightarrow q$ apresenta somente duas possíveis equivalências:

$$\begin{aligned} p \rightarrow q &\equiv \sim q \rightarrow \sim p \\ p \rightarrow q &\equiv \sim p \vee q \end{aligned}$$

Portanto, uma **condicional só pode ser equivalente a outra condicional ou a uma disjunção inclusiva.**

Vamos resolver exercícios envolvendo essa equivalência que acabamos de aprender.

HORA DE PRATICAR!



(PROCON-DF/2023) A respeito de raciocínio lógico, julgue o item.

As proposições “Se Alice é uma estudante de medicina, então ela é inteligente” e “Alice não é uma estudante de medicina ou é inteligente” são equivalentes.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

e: "Alice é uma estudante de medicina."

i: "Alice é inteligente."

A proposição original pode ser descrita por $e \rightarrow i$:

$e \rightarrow i$: "**Se** [Alice é uma estudante de medicina], **então** [ela (Alice) é inteligente]."

Note que a questão sugere que a proposição original é equivalente a uma **disjunção inclusiva (ou; V)**. Devemos, portanto, usar a equivalência da **transformação da condicional (se...então; $\rightarrow$) em disjunção inclusiva (ou; V)**.

$$p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$$

Para aplicar essa equivalência, devemos realizar o seguinte procedimento:

- **Nega-se o primeiro termo;**
- **Troca-se a condicional (se...então; $\rightarrow$) pela disjunção inclusiva (ou; V); e**
- **Mantém-se o segundo termo.**

Para o caso em questão, temos:

$$e \rightarrow i \equiv \sim e \vee i$$

A proposição equivalente pode ser descrita por:

$\sim e \vee i$: "[Alice **não** é uma estudante de medicina] **ou** [(Alice) é inteligente]."

Gabarito: CERTO.

(Pref. S Parnaíba/2023) Considerando como verdadeira a sentença “Se Marcos cozinha, então ele não lava a louça”, assinale a alternativa que apresenta uma sentença equivalente a esta.

- a) Marcos não cozinha ou não lava a louça.
- b) Marcos não cozinha ou lava a louça.
- c) Se Marcos não lava a louça, então ele cozinha.
- d) Se Marcos lava a louça, então ele cozinha.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

c: "Marcos cozinha."

l: "Marcos lava a louça."

A proposição original pode ser descrita por $c \rightarrow \sim l$:

$c \rightarrow \sim I$: "Se [Marcos cozinha], então [ele não lava a louça]."

As alternativas apresentam tanto condicionais (se...então; $\rightarrow$) quanto disjunções inclusivas (ou; $\vee$) como equivalentes. Devemos, portanto, testar as duas equivalências fundamentais que envolvem a condicional:

- $p \rightarrow q \equiv \sim q \rightarrow \sim p$ (contrapositiva)
- $p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$ (transformação da condicional em disjunção inclusiva)

Para aplicar a primeira equivalência, devemos realizar o seguinte procedimento:

- Invertem-se as posições do antecedente e do consequente; e
- Negam-se ambos os termos da condicional.

Para o caso em questão, temos:

$$c \rightarrow \sim I \equiv \sim(\sim I) \rightarrow \sim c$$

A dupla negação de I corresponde à proposição original I . Ficamos com:

$$c \rightarrow \sim I \equiv I \rightarrow \sim c$$

A proposição equivalente pode ser descrita por:

$I \rightarrow \sim c$: "Se [Marcos lava a louça], então [ele (Marcos) não cozinha]."

Veja que essa equivalência não está nas alternativas apresentadas.

Vamos agora utilizar a segunda equivalência. Para aplicar essa equivalência, devemos realizar o seguinte procedimento:

- Nega-se o primeiro termo;
- Troca-se a condicional (se...então; $\rightarrow$) pela disjunção inclusiva (ou; $\vee$); e
- Mantém-se o segundo termo.

Para o caso em questão, temos:

$$c \rightarrow \sim I \equiv \sim c \vee \sim I$$

A proposição equivalente pode ser descrita por:

$\sim c \vee \sim I$: "[Marcos não cozinha] ou [não lava a louça]."

Gabarito: Letra A.

Transformação disjunção inclusiva (ou) em condicional (se...então)

A terceira equivalência fundamental para sua prova é a **transformação da disjunção inclusiva (ou; $\vee$) em condicional (se...então; $\rightarrow$)**:

$$p \vee q \equiv \sim p \rightarrow q$$

A equivalência é realizada do seguinte modo:

1. Nega-se o primeiro termo;
2. Troca-se a disjunção inclusiva (ou; $\vee$) pela condicional (se...então; $\rightarrow$); e
3. Mantém-se o segundo termo.

Como exemplo, considere a seguinte disjunção inclusiva:

$p \vee q$: "[Pedro estuda] ou [Maria trabalha]."

Observe que a frase seguinte é equivalente:

$\sim p \rightarrow q$: "Se [Pedro não estuda], então [Maria trabalha]."

Vamos resolver um exercício envolvendo essa equivalência que acabamos de aprender.

HORA DE PRATICAR!



(EPC/2023) Posso contar com os amigos ou ficarei sozinho. Uma afirmação que é logicamente equivalente a afirmação anterior é:

- a) Se não posso contar com os amigos, então ficarei sozinho.
- b) Se posso contar com os amigos, então ficarei sozinho.
- c) Se não posso contar com os amigos, então não ficarei sozinho.
- d) Se ficarei sozinho, então não posso contar com os amigos.
- e) Posso contar com os amigos e ficarei sozinho.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

a: "Posso contar com os amigos."

s: "Ficarei sozinho."

A proposição original pode ser descrita por $a \vee s$:

$a \vee s$: "[Posso contar com os amigos] ou [ficarei sozinho]."

Sabemos que a disjunção inclusiva (ou; $\vee$) apresenta uma equivalência fundamental dada por $p \vee q \equiv \sim p \rightarrow q$. Para aplicar essa equivalência, devemos realizar o seguinte procedimento:

- Nega-se o primeiro termo;
- Troca-se a disjunção inclusiva (ou; $\vee$) pela condicional (se...então; $\rightarrow$); e
- Mantém-se o segundo termo.

Aplicando essa equivalência para proposição em questão, ficamos com:

$a \vee s \equiv \sim a \rightarrow s$

A equivalência obtida é descrita por:

$\sim a \rightarrow s$: "Se [não posso contar com os amigos], então [ficarei sozinho]."

Gabarito: Letra A.

Negações Lógicas

Nesse tópico iremos estudar as principais **negações lógicas**. Antes de apresentarmos as negações, é importante que você entenda que **uma negação lógica acaba sendo uma equivalência proveniente da negação de uma proposição**.

Veremos mais adiante, por exemplo, que a **negação de $p \wedge q$** , que pode ser representada por $\sim(p \wedge q)$, corresponde a $\sim p \vee \sim q$. Nesse caso:

- Podemos dizer que a **negação de $p \wedge q$ é $\sim p \vee \sim q$** ;
- Podemos dizer que **$\sim(p \wedge q)$ é equivalente a $\sim p \vee \sim q$** .

Ao se construir **negação** de uma proposição, constrói-se uma nova proposição com **valores lógicos sempre opostos aos da proposição original**. Para o exemplo apresentado, $\sim p \vee \sim q$ sempre terá o valor contrário da proposição $p \wedge q$ para todas as linhas da tabela-verdade, conforme pode ser observado a seguir:

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$p \wedge q$	$\sim p \vee \sim q$
V	V	F	F	V	F
V	F	F	V	F	V
F	V	V	F	F	V
F	F	V	V	F	V

Em outras palavras, $\sim p \vee \sim q$ terá o valor lógico da **negação de $p \wedge q$** , dada por $\sim(p \wedge q)$, para todas as linhas da tabela-verdade:

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$p \wedge q$	$\sim(p \wedge q)$	$\sim p \vee \sim q$
V	V	F	F	V	F	F
V	F	F	V	F	V	V
F	V	V	F	F	V	V
F	F	V	V	F	V	V

Veremos a seguir as principais negações que você precisa saber.

Dupla negação da proposição simples

Um resultado importante que pode ser obtido da tabela verdade é que a **negação da negação de p** sempre tem valor lógico igual a **proposição p**, ou seja, é equivalente a **p**.

$$\sim(\sim p) \equiv p$$

A prova dessa equivalência corresponde à tabela-verdade abaixo.

p	$\sim p$	$\sim(\sim p)$
V	F	V
F	V	F

Como exemplo, temos que a dupla negação "**Não é verdade que [Joãozinho não comeu o chocolate]**" é equivalente a "**Joãozinho comeu o chocolate**".

ATENÇÃO, DECORE!



A **negação da negação de p** é equivalente a **p**.

$$\sim (\sim p) \equiv p$$

Negação da conjunção e da disjunção inclusiva (Leis de De Morgan)

Nesse tópico, veremos como se nega a **conjunção (e; $\wedge$)** e a **disjunção inclusiva (ou; $\vee$)**. Essas negações são conhecidas como **Leis de De Morgan**.

Negação da conjunção (e; $\wedge$)

Para realizar a negação conjunção **$p \wedge q$** , deve-se seguir o seguinte procedimento:

1. Negam-se ambas as parcelas da conjunção (e; $\wedge$); e
2. Troca-se a conjunção (e; $\wedge$) pela disjunção inclusiva (ou; $\vee$).

Como resultado, podemos dizer que a negação de **$p \wedge q$** , também conhecida por **$\sim(p \wedge q)$** , é equivalente a **$\sim p \vee \sim q$** :

$$\sim(p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$$

Como exemplo, considere as seguintes proposições simples:

p: "Comi lasanha."

q: "Bebi refrigerante."

A conjunção entre dessas duas proposições pode ser descrita por:

$p \wedge q$: "[Comi lasanha] e [bebi refrigerante]."

A negação dessa proposição composta é:

$$\sim(p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q: "[\text{Não comi lasanha}] \text{ ou } [\text{não bebi refrigerante}]."$$

Negação da disjunção inclusiva (ou; $\vee$)

De modo semelhante à negação da conjunção, para negarmos a disjunção inclusiva $p \vee q$, devemos seguir o seguinte procedimento:

1. Negam-se ambas as parcelas da disjunção inclusiva (ou; $\vee$); e
2. Troca-se a disjunção inclusiva (ou; $\vee$) pela conjunção (e; $\wedge$).

Como resultado disso, podemos escrever que a negação de $p \vee q$, também conhecida por $\sim(p \vee q)$, é equivalente a $\sim p \wedge \sim q$:

$$\sim(p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q$$

Vejamos um exemplo:

$p \vee q$: "[Comi lasanha] ou [bebi refrigerante]."

A negação dessa proposição composta é:

$\sim(p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q$: "[Não comi lasanha] e [não bebi refrigerante]."

Essa equivalência pode ser constatada na tabela-verdade a seguir:

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$p \vee q$	$\sim(p \vee q)$	$\sim p \wedge \sim q$
V	V	F	F	V	F	F
V	F	F	V	V	F	F
F	V	V	F	V	F	F
F	F	V	V	F	V	V

A seguir temos um mnemônico que resume as duas **Leis de De Morgan**:

Para negar o "e": **negar ambas** as proposições e **trocar o "e" pelo "ou"**.

$$\sim(p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$$

Para negar o "ou": **negar ambas** as proposições e **trocar o "ou" pelo "e"**.

$$\sim(p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q$$

Vamos agora resolver exercícios envolvendo as **Leis de De Morgan**.

HORA DE PRATICAR!



(AGENERSA/2023) Considere a afirmação:

“Caminho ou não saio do lugar.”

Assinale a opção que apresenta sua negação lógica.

- a) Não caminho ou não saio do lugar.
- b) Caminho ou saio do lugar.
- c) Não caminho ou saio do lugar.
- d) Caminho e não saio do lugar.
- e) Não caminho e saio do lugar.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

c: "Caminho."

s: "Saio do lugar."

A proposição original pode ser escrita pela disjunção inclusiva $c \vee s$:

$c \vee s$: "[Caminho] ou [saio do lugar]."

Para realizar a negação de uma disjunção inclusiva, usa-se a equivalência $\sim(p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q$. Para aplicar essa equivalência, devemos seguir o seguinte procedimento:

- **Negam-se ambas as parcelas da disjunção inclusiva (ou; $\vee$); e**
- **Troca-se a disjunção inclusiva (ou; $\vee$) pela conjunção (e; $\wedge$).**

Em outras palavras, **negam-se as duas proposições e troca-se o "ou" pelo "e"**. Para o caso em questão, temos:

$$\sim(c \vee s) \equiv \sim c \wedge (\sim s)$$

A dupla negação da proposição simples **s** corresponde à proposição original. Ficamos com:

$$\sim(c \vee s) \equiv \sim c \wedge s$$

Logo, a negação requerida pode ser descrita por:

$\sim c \wedge s$: "[**Não** caminho] e [saio do lugar]."

Gabarito: Letra E.

(PM CE/2023) Sabendo-se que não é verdade que o policial militar de serviço pode dormir e pode usar a viatura para fins pessoais, é correto afirmar que:

- a) O policial militar de serviço pode dormir ou pode usar a viatura para fins pessoais.
- b) O policial militar de serviço não pode dormir ou não pode usar a viatura para fins pessoais.
- c) O policial militar de serviço pode dormir ou não pode usar a viatura para fins pessoais.
- d) O policial militar de serviço não pode dormir ou pode usar a viatura para fins pessoais.
- e) O policial militar de serviço não pode dormir e não pode usar a viatura para fins pessoais.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

d: "O policial militar de serviço pode dormir."

v: "O policial militar de serviço pode usar a viatura para fins pessoais."

Note que a proposição original pode ser descrita por $\sim(d \wedge v)$:

$\sim(d \wedge v)$: "**Não é verdade que** [(o policial militar de serviço pode dormir) **e** ((o policial militar de serviço) pode usar a viatura para fins pessoais)]."

Observe que a proposição original, $\sim(d \wedge v)$, é a negação da conjunção $(d \wedge v)$. Como a questão pergunta por algo que é correto de se afirmar, devemos encontrar algo que é equivalente a $\sim(d \wedge v)$, ou seja, **devemos negar** $(d \wedge v)$.

Para realizar a negação de uma conjunção, usa-se a equivalência $\sim(p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$. Para aplicar essa equivalência, devemos seguir o seguinte procedimento:

- **Negam-se ambas as parcelas da conjunção (e; $\wedge$); e**
- **Troca-se a conjunção (e; $\wedge$) pela disjunção inclusiva (ou; $\vee$).**

Em outras palavras, **negam-se as duas proposições e troca-se o "ou" pelo "e"**. Para o caso em questão, temos:

$$\sim(d \wedge v) \equiv \sim d \vee \sim v$$

Logo, a negação requerida pode ser descrita por:

$\sim d \vee \sim v$: "[O policial militar de serviço **não** pode dormir] **ou** [(o policial militar de serviço) **não** pode usar a viatura para fins pessoais]."

Gabarito: Letra B.

Negação da condicional (se...então)

A negação de $p \rightarrow q$ é realizada por meio da seguinte equivalência:

$$\sim(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \sim q$$

A negação da condicional é realizada do seguinte modo:

1. **Mantém-se o primeiro termo;**
2. **Troca-se a condicional (se...então; $\rightarrow$) pela conjunção (e; $\wedge$); e**
3. **Nega-se o segundo termo.**

Como exemplo, considere a seguinte condicional:

$p \rightarrow q$: "**Se** [eu comi lasanha], **então** [eu bebi refrigerante]."

A negação dessa expressão pode ser escrita como:

$\sim(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \sim q$: "[Eu comi lasanha] **e** [eu **não** bebi refrigerante]."

Vamos resolver exercícios envolvendo essa negação que acabamos de aprender.

HORA DE PRATICAR!



(DPE SP/2023) Uma afirmação que corresponde a uma negação da lógica da afirmação:

'Se cada escultura é uma obra de arte, então a chuva é uma grande artista', é

- a) Se a chuva não é uma grande artista, então cada escultura não é uma obra de arte.
- b) Cada escultura é uma obra de arte ou a chuva é uma grande artista.
- c) Cada escultura não é uma obra de arte ou a chuva não é uma grande artista.
- d) Cada escultura é uma obra de arte, e a chuva não é uma grande artista.
- e) Se cada escultura não é uma obra de arte, então a chuva não é uma grande artista.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

o: "Cada escultura é uma obra de arte."

a: "A chuva é uma grande artista."

A sentença original pode ser descrita por $o \rightarrow a$:

$o \rightarrow a$: "**Se** [cada escultura é uma obra de arte], **então** [a chuva é uma grande artista]".

Para realizar a negação de uma condicional, usa-se a equivalência $\sim(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \sim q$. Para aplicar essa equivalência, devemos seguir o seguinte procedimento:

- Mantém-se o primeiro termo;
- Troca-se a condicional (se...então; $\rightarrow$) pela conjunção (e; $\wedge$); e
- Nega-se o segundo termo.

Para o caso em questão, temos:

$$\sim(o \rightarrow a) \equiv o \wedge \sim a$$

Logo, a negação pode ser descrita por:

$o \wedge \sim a$: "[Cada escultura é uma obra de arte] **e** [a chuva **não** é uma grande artista]."

Gabarito: Letra D.

(MPE SP/2023) Considere a proposição:

"Se Maria não sabe Matemática, então ela erra problemas de porcentagem".

Assinale a opção que apresenta a negação dessa proposição.

- a) Se Maria sabe Matemática, então ela não erra problemas de porcentagem.
- b) Se Maria não sabe Matemática, então ela não erra problemas de porcentagem.
- c) Se Maria não erra problemas de porcentagem, então ela sabe Matemática.
- d) Maria não sabe Matemática e não erra problemas de porcentagem.
- e) Maria sabe Matemática e erra problemas de porcentagem.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

m: "Maria sabe Matemática."

p: "Maria erra problemas de porcentagem."

A sentença original pode ser descrita por $\sim m \rightarrow p$:

$\sim m \rightarrow p$: "**Se** [Maria **não** sabe Matemática], **então** [ela (Maria) erra problemas de porcentagem]".

Para realizar a negação de uma condicional, usa-se a equivalência $\sim(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \sim q$. Para aplicar essa equivalência, devemos seguir o seguinte procedimento:

- Mantém-se o primeiro termo;
- Troca-se a condicional (se...então; $\rightarrow$) pela conjunção (e; $\wedge$); e
- Nega-se o segundo termo.

Para o caso em questão, temos:

$$\sim(\sim m \rightarrow p) \equiv \sim m \wedge \sim p$$

Logo, a negação pode ser descrita por:

$\sim m \wedge \sim p$: "[Maria **não** sabe Matemática] **e** [(Maria) **não** erra problemas de porcentagem]."

Gabarito: Letra D.

Questões com mais de uma equivalência

Para fins de resolução de questões de concurso público, é importante que você se familiarize com a **utilização de mais de uma equivalência em um mesmo problema**.

Vamos praticar com algumas questões.



(SEPLAN RR/2023) Considerando os conectivos lógicos usuais, que as letras maiúsculas representam proposições lógicas e que o símbolo $\sim$ representa a negação de uma proposição, julgue o item subsecutivo.

A expressão $(AVB) \rightarrow C$ é equivalente à expressão $(\sim A \wedge \sim B) \vee C$.

Comentários:

Note que originalmente temos uma condicional cujo antecedente é (AVB) e cujo consequente é C . Sabemos que a condicional apresenta somente duas equivalências:

- $p \rightarrow q \equiv \sim q \rightarrow \sim p$ (contrapositiva)
- $p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$ (transformação da condicional em disjunção inclusiva)

Como a proposição composta sugerida como equivalente não é uma condicional, vamos utilizar a segunda equivalência.

Para aplicar essa equivalência, devemos realizar o seguinte procedimento:

- **Nega-se o primeiro termo;**
- **Troca-se a condicional (se...então; $\rightarrow$) pela disjunção inclusiva (ou; $\vee$); e**
- **Mantém-se o segundo termo.**

Para o caso em questão, temos:

$$(AVB) \rightarrow C \equiv \sim(AVB) \vee C$$

Note que $\sim(AVB)$ é a negação de (AVB) , podendo ser desenvolvida por De Morgan. Para negar a disjunção inclusiva "ou" **negam-se as duas proposições e troca-se o "ou" pelo "e"**. Ficamos com:

$$(AVB) \rightarrow C \equiv (\sim A \wedge \sim B) \vee C$$

Gabarito: CERTO.

(TJ SP/2023) Em uma reunião, com seus colaboradores, o chefe do atendimento diz: "Se o atendimento é bom, então o cliente fica satisfeito e volta". A alternativa que contém uma afirmação equivalente à afirmação do chefe é:

- a) Se o cliente fica satisfeito e volta, então o atendimento é bom.
- b) Se o cliente não fica satisfeito ou não volta, então o atendimento não é bom.
- c) O cliente fica satisfeito ou volta e o atendimento é bom.
- d) Se o cliente não fica satisfeito ou volta, então o atendimento não é bom.
- e) O atendimento é bom e o cliente fica satisfeito e volta.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

b: "O atendimento é bom."

s: "O cliente fica satisfeito."

v: "O cliente volta."

A sentença original pode ser descrita por $b \rightarrow (s \wedge v)$:

$b \rightarrow (s \wedge v)$: "Se [o atendimento é bom], então [(o cliente fica satisfeito) e ((o cliente) volta)]."

Note que originalmente temos uma condicional cujo antecedente é b e cujo consequente é $(s \wedge v)$. Sabemos que a condicional apresenta somente duas equivalências:

- $p \rightarrow q \equiv \sim q \rightarrow \sim p$ (contrapositiva)
- $p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$ (transformação da condicional em disjunção inclusiva)

Vamos começar utilizando a equivalência **contrapositiva**: $p \rightarrow q \equiv \sim q \rightarrow \sim p$. Para aplicar essa equivalência, devemos realizar o seguinte procedimento:

- **Invertem-se as posições do antecedente e do consequente; e**
- **Negam-se ambos os termos da condicional.**

Para o caso em questão, temos:

$$b \rightarrow (s \wedge v) \equiv \sim (s \wedge v) \rightarrow \sim b:$$

Note que $\sim (s \wedge v)$ é a negação de $(s \wedge v)$, podendo ser desenvolvida por De Morgan. Para negar a conjunção "e" **negam-se as duas proposições e troca-se o "e" pelo "ou"**. Ficamos com:

$$b \rightarrow (s \wedge v) \equiv (\sim s \vee \sim v) \rightarrow \sim b:$$

Note que a proposição obtida como equivalente corresponde à **alternativa B**, que é o **gabarito da questão**:

$(\sim s \vee \sim v) \rightarrow \sim b$: "Se [(o cliente não fica satisfeito) ou ((o cliente) não volta)], então [o atendimento não é bom]."

Para fins didáticos, vamos aplicar a segunda equivalência da condicional, dada por $p \vee q \equiv \sim p \rightarrow q$. Para aplicar essa equivalência, devemos realizar o seguinte procedimento:

- **Nega-se o primeiro termo;**
- **Troca-se a disjunção inclusiva (ou; $\vee$) pela condicional (se...então; $\rightarrow$); e**
- **Mantém-se o segundo termo.**

Para o caso em questão, temos:

$$b \rightarrow (s \wedge v) \equiv \sim b \vee (s \wedge v)$$

Ficamos com a seguinte equivalência:

$\sim b \vee (s \wedge v)$: "[O atendimento não é bom] ou [(o cliente fica satisfeito) e ((o cliente) volta)]."

Veja que não temos essa opção nas alternativas.

Gabarito: Letra B.

(CBM SC/2023) Dentre as alternativas a seguir, aquela que contém a negação lógica da proposição composta "Estou doente e, se o médico permite, então viajo" é:

- Estou doente e o médico permite e não viajo.
- Não estou doente e o médico permite e viajo.
- Estou doente ou o médico permite e não viajo.

- d) Não estou doente e o médico permite e não viajo.
e) Não estou doente ou o médico permite e não viajo.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

d: "Estou doente."

m: "O médico permite."

v: "Eu viajo."

A sentença original pode ser descrita por $d \wedge (m \rightarrow v)$:

$d \wedge (m \rightarrow v)$: "[Estou doente] e, [se (o médico permite), então ((eu) viajo)]"

Devemos negar a sentença original. Note que **temos uma conjunção (e; $\wedge$)** entre a proposição simples **d** e a condicional **($m \rightarrow v$)**.

Para realizar a negação de uma conjunção, usa-se a equivalência $\sim(p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$. Para aplicar essa equivalência, devemos seguir o seguinte procedimento:

- **Negam-se ambas as parcelas da conjunção (e; $\wedge$);**
- **Troca-se a conjunção (e; $\wedge$) pela disjunção inclusiva (ou; $\vee$).**

Em outras palavras, **negam-se as duas proposições e troca-se o "e" pelo "ou"**. Para o caso em questão, temos:

$$\sim[d \wedge (m \rightarrow v)] \equiv \sim d \vee \sim(m \rightarrow v)$$

Note que uma das parcelas obtidas, $\sim(m \rightarrow v)$, é a negação da condicional **($m \rightarrow v$)**.

Para realizar a negação de uma condicional, usa-se a equivalência $\sim(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \sim q$. Para aplicar essa equivalência, devemos seguir o seguinte procedimento:

- **Mantém-se o primeiro termo;**
- **Troca-se a condicional (se...então; $\rightarrow$) pela conjunção (e; $\wedge$); e**
- **Nega-se o segundo termo.**

Logo, ficamos com:

$$\sim[d \wedge (m \rightarrow v)] \equiv \sim d \vee (m \wedge \sim v)$$

Logo, a negação requerida corresponde a:

$\sim d \vee (m \wedge \sim v)$: "[Não estou doente] ou [(o médico permite) e (não viajo)]."

Gabarito: Letra E.

OUTRAS EQUIVALÊNCIAS E NEGAÇÕES

Outras equivalências e negações	
Negação da conjunção (e) para a forma condicional (se...então)	
	$\sim(p \wedge q) \equiv p \rightarrow \sim q$ $\sim(p \wedge q) \equiv q \rightarrow \sim p$
Conjunção de condicionais	
Quando o termo comum é o consequente , a equivalência apresenta uma disjunção inclusiva no antecedente .	$(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \equiv (p \vee q) \rightarrow r$
Quando o termo comum é o antecedente , a equivalência apresenta uma conjunção no consequente .	$(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \equiv p \rightarrow (q \wedge r)$
Equivalências da disjunção exclusiva (ou...ou)	
	$p \vee q \equiv (\sim p) \vee (\sim q)$ $p \vee q \equiv (\sim p) \leftrightarrow q$ $p \vee q \equiv p \leftrightarrow (\sim q)$
Negações da disjunção exclusiva (ou...ou)	
	$\sim(p \vee q) \equiv p \leftrightarrow q$ $\sim(p \vee q) \equiv (\sim p) \vee q$ $\sim(p \vee q) \equiv p \vee (\sim q)$
Equivalências da bicondicional (se e somente se)	
	$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ $p \leftrightarrow q \equiv (\sim p) \leftrightarrow (\sim q)$ $p \leftrightarrow q \equiv (\sim p) \vee q$ $p \leftrightarrow q \equiv p \vee (\sim q)$
Negações da bicondicional (se e somente se)	
	$\sim(p \leftrightarrow q) \equiv p \vee q$ $\sim(p \leftrightarrow q) \equiv (\sim p) \leftrightarrow q$ $\sim(p \leftrightarrow q) \equiv p \leftrightarrow (\sim q)$ $\sim(p \leftrightarrow q) \equiv (p \wedge \sim q) \vee (q \wedge \sim p)$

Neste tópico, serão apresentadas **outras equivalências e negações** que, **apesar de apresentarem baixa incidência, podem aparecer na sua prova.**

Negações da conjunção (e) para a forma condicional (se...então)

Existem duas maneiras de se negar a conjunção de modo que ela adquira a forma condicional:

$$\sim(p \wedge q) \equiv p \rightarrow \sim q$$

$$\sim(p \wedge q) \equiv q \rightarrow \sim p$$

Considere, por exemplo, a seguinte conjunção:

$$p \wedge q: \text{"[Comi lasanha] e [bebi refrigerante]."}$$

Além de negar por De Morgan, temos as seguintes possíveis negações de $p \wedge q$:

$$\sim(p \wedge q) \equiv p \rightarrow \sim q: \text{"Se [comi lasanha], então [não bebi refrigerante]."}$$

$$\sim(p \wedge q) \equiv q \rightarrow \sim p: \text{"Se [bebi refrigerante], então [não comi lasanha]."}$$

(MRE/2016) Considere a sentença "Corro e não fico cansado". Uma sentença logicamente equivalente à negação da sentença dada é:

- a) Se corro então fico cansado.
- b) Se não corro então não fico cansado.
- c) Não corro e fico cansado.
- d) Corro e fico cansado.
- e) Não corro ou não fico cansado.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

c: "Corro."

f: "Fico cansado."

A proposição original pode ser escrita pela conjunção $c \wedge \sim f$:

$$c \wedge \sim f: \text{"[Corro] e [não fico cansado]."}$$

A questão pede pela **negação da conjunção (e; $\wedge$)** considerada. **Em regra, devemos utilizar De Morgan para negar uma conjunção. Logo, vamos testar essa possibilidade primeiro.**

Para realizar a negação de uma conjunção, usa-se a equivalência $\sim(p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$. Para aplicar essa equivalência, devemos seguir o seguinte procedimento:

- **Negam-se ambas as parcelas da conjunção (e; $\wedge$); e**
- **Troca-se a conjunção (e; $\wedge$) pela disjunção inclusiva (ou; $\vee$).**

Em outras palavras, **negam-se as duas proposições e troca-se o "e" pelo "ou"**. Para o caso em questão, temos:

$$\sim(c \wedge \sim f) \equiv \sim c \vee \sim(\sim f)$$

A dupla negação da proposição simples **f** corresponde à proposição original. Ficamos com:

$$\sim(c \wedge \sim f) \equiv \sim c \vee f$$

Logo, a negação requerida pode ser descrita por:

$$\sim c \vee f: "[\text{Não corro}] \text{ ou } [\text{fico cansado}]."$$

Note que essa possível negação não está presente nas alternativas. Observe, porém, que as alternativas A e B apresentam condicionais como a negação da conjunção original. Logo, vamos utilizar as seguintes negações da conjunção:

$$\sim(p \wedge q) \equiv p \rightarrow \sim q$$

ou

$$\sim(p \wedge q) \equiv q \rightarrow \sim p$$

Aplicando essas equivalências para o caso em questão, ficamos com:

$$\sim(c \wedge \sim f) \equiv c \rightarrow \sim(\sim f)$$

ou

$$\sim(c \wedge \sim f) \equiv \sim f \rightarrow \sim c$$

A dupla negação de **f** corresponde à proposição original. Ficamos com:

$$\sim(c \wedge \sim f) \equiv c \rightarrow f$$

ou

$$\sim(c \wedge \sim f) \equiv \sim f \rightarrow \sim c$$

Logo, podemos escrever a negação da conjunção $c \wedge \sim f$ das seguintes formas:

$$\sim(c \wedge \sim f) \equiv c \rightarrow f: "[\text{Se } [\text{corro}], \text{ então } [\text{fico cansado}]]."$$

ou

$$\sim(c \wedge \sim f) \equiv \sim f \rightarrow \sim c: "[\text{Se } [\text{não fico cansado}], \text{ então } [\text{não corro}]]."$$

Veja que a primeira possibilidade de se negar a conjunção está presente na **alternativa A**, que é o **gabarito da questão**.

Gabarito: Letra A.

Conjunção de condicionais

Existem duas equivalências envolvendo **conjunção de condicionais** que de vez em quando aparecem nas provas:

$$(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \equiv (p \vee q) \rightarrow r$$

$$(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \equiv p \rightarrow (q \wedge r)$$

TOME NOTA!



Quando o **termo comum** é o **consequente**, a equivalência apresenta uma **disjunção inclusiva** no **antecedente**.

$$(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \equiv (p \vee q) \rightarrow r$$

Quando o **termo comum** é o **antecedente**, a equivalência apresenta uma **conjunção** no **consequente**.

$$(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \equiv p \rightarrow (q \wedge r)$$

Podemos verificar as duas equivalências por tabela-verdade:

P	Q	R	$P \rightarrow R$	$Q \rightarrow R$	$P \vee Q$	$(P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R)$	$(P \vee Q) \rightarrow R$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	F	V	V	V	V	V	V
V	V	F	F	F	V	F	F
V	F	F	F	V	V	F	F
F	V	V	V	V	V	V	V
F	F	V	V	V	F	V	V
F	V	F	V	F	V	F	F
F	F	F	V	V	F	V	V

P	Q	R	$P \rightarrow Q$	$P \rightarrow R$	$Q \wedge R$	$(P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R)$	$P \rightarrow (Q \wedge R)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	F	V	F	V	F	F	F
V	V	F	V	F	F	F	F
V	F	F	F	F	F	F	F
F	V	V	V	V	V	V	V
F	F	V	V	V	F	V	V
F	V	F	V	V	F	V	V
F	F	F	V	V	F	V	V

HORA DE PRATICAR!



(SEFAZ-AL/2020) Considere as proposições:

- **P1**: "Se há carência de recursos tecnológicos no setor Alfa, então o trabalho dos servidores públicos que atuam nesse setor pode ficar prejudicado."
- **P2**: "Se há carência de recursos tecnológicos no setor Alfa, então os beneficiários dos serviços prestados por esse setor podem ser mal atendidos."

A proposição **P1** $\wedge$ **P2** é equivalente à proposição "Se há carência de recursos tecnológicos no setor Alfa, então o trabalho dos servidores públicos que atuam nesse setor pode ficar prejudicado e os beneficiários dos serviços prestados por esse setor podem ser mal atendidos."

Comentários:

Considere as proposições simples:

c: "Há carência de recursos tecnológicos no setor Alfa."

t: "O trabalho dos servidores públicos que atuam nesse setor pode ficar prejudicado."

b: "Os beneficiários dos serviços prestados por esse setor podem ser mal atendidos."

A proposição **P1** pode ser descrita por $c \rightarrow t$ e a proposição **P2** pode ser descrita por $c \rightarrow b$. Logo, a proposição **P1** $\wedge$ **P2** pode ser descrita por:

$$(c \rightarrow t) \wedge (c \rightarrow b)$$

Devemos, portanto, avaliar se $(c \rightarrow t) \wedge (c \rightarrow b)$ é equivalente a:

"Se [há carência de recursos tecnológicos no setor Alfa], então [(o trabalho dos servidores públicos que atuam nesse setor pode ficar prejudicado) e (os beneficiários dos serviços prestados por esse setor podem ser mal atendidos)]."

Isto é, devemos avaliar se $(c \rightarrow t) \wedge (c \rightarrow b)$ é equivalente a $c \rightarrow (t \wedge b)$.

Sabemos que essas duas proposições compostas são equivalentes, pois correspondem à seguinte equivalência estudada:

$$(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \equiv p \rightarrow (q \wedge r)$$

O **gabarito**, portanto, é **CERTO**.

Caso você não se lembre dessa equivalência na hora da prova, não se esqueça que **SEMPRE** podemos recorrer à **tabela-verdade** para verificar se duas proposições são equivalentes. Isso porque, pela definição de equivalências, temos que duas proposições **A** e **B** são **equivalentes** quando todos os **valores lógicos** (V ou F) assumidos por elas **são iguais** para **todas as combinações de valores lógicos atribuídos às proposições simples que as compõem**.

Para o caso em questão, podemos montar a seguinte tabela-verdade:

c	t	b	$c \rightarrow t$	$c \rightarrow b$	$t \wedge b$	$(c \rightarrow t) \wedge (c \rightarrow b)$	$c \rightarrow (t \wedge b)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F	F
V	F	V	F	V	F	F	F
V	F	F	F	F	F	F	F
F	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	V	F	V	V
F	F	F	V	V	F	V	V

Veja que ambas as proposições apresentam a mesma tabela-verdade e, portanto, são equivalentes.

Gabarito: CERTO.

(PF/2004) As proposições $(P \vee Q) \rightarrow S$ e $(P \rightarrow S) \vee (Q \rightarrow S)$ possuem tabelas de valorações iguais.

Comentários:

A assertiva está ERRADA. A equivalência correta seria $(P \rightarrow S) \wedge (Q \rightarrow S) \equiv (P \vee Q) \rightarrow S$.

Lembre-se que as equivalências mostradas nesse tópico são conjunções (e; $\wedge$) de condicionais. Veja:

$$(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \equiv (p \vee q) \rightarrow r$$

$$(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \equiv p \rightarrow (q \wedge r)$$

Para mostrar formalmente que $(P \vee Q) \rightarrow S$ e $(P \rightarrow S) \vee (Q \rightarrow S)$ **não** possuem tabelas de valorações iguais, isto é, para mostrar que essas proposições **não** são equivalentes, podemos montar a seguinte tabela-verdade:

P	Q	S	$P \rightarrow S$	$Q \rightarrow S$	$P \vee Q$	$(P \rightarrow S) \vee (Q \rightarrow S)$	$(P \vee Q) \rightarrow S$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	F	F	V	F	F
V	F	V	V	V	V	V	V
V	F	F	F	V	V	V	F
F	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	F	V	V	F
F	F	V	V	V	F	V	V
F	F	F	V	V	F	V	V

Gabarito: ERRADO.

Equivalências da disjunção exclusiva (ou...ou)

Uma forma equivalente de se escrever a **disjunção exclusiva (ou...ou; $\vee$)** consiste em **negar ambos os termos**:

$$p \vee q \equiv (\sim p) \vee (\sim q)$$

Como exemplo, considere a disjunção exclusiva:

$$p \vee q: \text{"Ou [jogo bola], ou [jogo sinuca]."}$$

Essa disjunção exclusiva é equivalente a:

$(\sim p) \vee (\sim q)$: "Ou [não jogo bola], ou [não jogo sinuca]."

ATENÇÃO, DECORE!



Uma possível equivalência da disjunção exclusiva $p \vee q$ consiste em negar tanto p quanto q :

$$p \vee q \equiv (\sim p) \vee (\sim q)$$

Além disso, outras duas possibilidades de se obter equivalências da disjunção exclusiva consiste em transformá-la em uma **bicondicional** (se e somente se; $\leftrightarrow$) **negando-se apenas um dos termos**:

$$p \vee q \equiv (\sim p) \leftrightarrow q$$

$$p \vee q \equiv p \leftrightarrow (\sim q)$$

Para fins de exemplo, considere novamente a seguinte disjunção exclusiva:

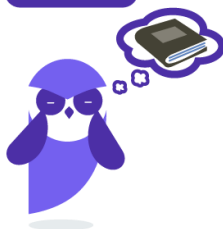
$p \vee q$: "Ou [jogo bola], ou [jogo sinuca]."

Essa disjunção exclusiva também é equivalente às seguintes proposições:

$(\sim p) \leftrightarrow q$: "[Não jogo bola] se e somente se [jogo sinuca]."

$p \leftrightarrow (\sim q)$: "[Jogo bola] se e somente se [não jogo sinuca]."

MEMORIZE



$$p \vee q \equiv (\sim p) \vee (\sim q)$$

$$p \vee q \equiv (\sim p) \leftrightarrow q$$

$$p \vee q \equiv p \leftrightarrow (\sim q)$$

(TCE SP/2017) Se a afirmação "Ou Renato é o gerente da loja ou Rodrigo é o dono da loja" é verdadeira, então uma afirmação necessariamente verdadeira é:

- a) Renato é o gerente da loja e Rodrigo é o dono da loja.
- b) Renato é o gerente da loja se, e somente se, Rodrigo não é o dono da loja.
- c) Se Renato não é o gerente da loja, então Rodrigo não é o dono da loja.
- d) Se Renato é o gerente da loja, então Rodrigo é o dono da loja.
- e) Renato é o gerente da loja.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

g: "Renato é o gerente da loja."

d: "Rodrigo é o dono da loja."

A proposição original pode ser descrita por **$g \vee d$** :

$g \vee d$: "Ou [Renato é o gerente da loja] ou [Rodrigo é o dono da loja]."

Temos que procurar nas alternativas uma resposta equivalente a uma **disjunção exclusiva**. Sabemos que existem as seguintes equivalências:

$$p \vee q \equiv (\sim p) \vee (\sim q)$$

$$p \vee q \equiv (\sim p) \leftrightarrow q$$

$$p \vee q \equiv p \leftrightarrow (\sim q)$$

Como não há uma disjunção exclusiva nas respostas, devemos testar as últimas duas equivalências. Para o caso em questão, temos as seguintes equivalências:

$$g \vee d \equiv (\sim g) \leftrightarrow d$$

$$g \vee d \equiv g \leftrightarrow (\sim d)$$

Essas equivalências podem ser descritas por:

$(\sim g) \leftrightarrow d$: "[Renato não é o gerente da loja] se, e somente se, [Rodrigo é o dono da loja]."

$g \leftrightarrow (\sim d)$: "[Renato é o gerente da loja] se, e somente se, [Rodrigo não é o dono da loja]."

Veja que **$g \leftrightarrow (\sim d)$** corresponde à proposição composta que está na **letra B**, que é o **gabarito da questão**.

Gabarito: Letra B.

Negação da disjunção exclusiva (ou...ou)

A principal **negação da disjunção exclusiva** é a **bicondicional**:

$$\sim(p \vee q) \equiv p \leftrightarrow q$$

Como exemplo, considere a seguinte disjunção exclusiva:

$p \vee q$: "Ou [jogo bola], ou [jogo sinuca]."

A negação dessa disjunção exclusiva pode ser escrita da seguinte forma:

$$\sim(p \vee q) \equiv p \leftrightarrow q: "[\text{Jogo bola}] \text{ se e somente se } [\text{jogo sinuca}]."$$

Podemos ainda negar a disjunção exclusiva negando apenas uma das suas parcelas. Veja:

$$\sim(p \vee q) \equiv (\sim p) \vee q$$

$$\sim(p \vee q) \equiv p \vee (\sim q)$$

Como exemplo, considere novamente a seguinte disjunção exclusiva:

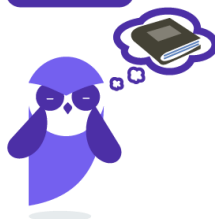
$$p \vee q: "Ou [\text{jogo bola}], ou [\text{jogo sinuca}]."$$

A negação dessa disjunção exclusiva também pode ser escrita das seguintes formas:

$$\sim(p \vee q) \equiv (\sim p) \vee q: "Ou [\text{não jogo bola}], ou [\text{jogo sinuca}]."$$

$$\sim(p \vee q) \equiv p \vee (\sim q): "Ou [\text{jogo bola}], ou [\text{não jogo sinuca}]."$$

MEMORIZE



$$\sim(p \vee q) \equiv p \leftrightarrow q$$

$$\sim(p \vee q) \equiv (\sim p) \vee q$$

$$\sim(p \vee q) \equiv p \vee (\sim q)$$

HORA DE PRATICAR!



(DPE SP/2023) Considere a seguinte afirmação:

Ou Flávio é funcionário público ou Flávio é funcionário de empresa privada.

Assinale a alternativa que contém uma negação lógica para a afirmação apresentada.

- a) Ou Flávio não é funcionário público ou Flávio não é funcionário de empresa privada.
- b) Flávio é funcionário de empresa privada se, e somente se, ele é funcionário público.

- c) Se Flávio é funcionário público, então ele é funcionário de empresa privada.
- d) Flávio é funcionário de empresa privada e é funcionário público.
- e) Flávio é funcionário público ou é funcionário de empresa privada.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

p: "Flávio é funcionário público."

e: "Flávio é funcionário de empresa privada."

A afirmação original é uma **disjunção exclusiva (ou...ou)** representada por **$p \vee e$** :

$p \vee e$: " **Ou** [Flávio é funcionário público] **ou** [Flávio é funcionário de empresa privada]."

Conhecemos as seguintes negações da disjunção exclusiva:

$$\sim(p \vee q) \equiv p \leftrightarrow q$$

$$\sim(p \vee q) \equiv (\sim p) \vee q$$

$$\sim(p \vee q) \equiv p \vee (\sim q)$$

Veja que **as alternativas C, D e E podem ser eliminadas**, pois a negação da disjunção exclusiva **não pode ser** uma **condicional**, uma **conjunção** ou uma **disjunção inclusiva**. **Restam apenas as alternativas A e B.**

Aplicando negações aprendidas para o caso em questão, temos:

$$\sim(p \vee e) \equiv p \leftrightarrow e$$

$$\sim(p \vee e) \equiv (\sim p) \vee e$$

$$\sim(p \vee e) \equiv p \vee (\sim e)$$

Veja que **a alternativa A está errada**, pois ela nega ambas as parcelas da disjunção exclusiva, apresentando a proposição **$(\sim p) \vee (\sim e)$** . Essa proposição é uma equivalência de **$p \vee e$** , não uma negação de **$p \vee e$** .

Logo, **a alternativa correta é a letra B**, que apresenta uma possibilidade para a negação **$\sim(p \vee e)$** , dada por **$p \leftrightarrow e$** :

$\sim(p \vee e) \equiv p \leftrightarrow e$: "[Flávio é funcionário de empresa privada] **se, e somente se,** [ele é funcionário público]."

Gabarito: Letra B.

(CMSJC/2022) Considere a afirmação: "Ou arranjo emprego ou não me caso". A negação dessa afirmação é:

- a) Se eu arranjo emprego, então eu me caso.
- b) Se eu não arranjo emprego, então eu me caso.
- c) Ou não arranjo emprego ou me caso.
- d) Ou não arranjo emprego ou não me caso.
- e) Arranjo emprego e não me caso.

Comentários:

Considere as proposições simples:

a: "Arranjo emprego."

c: "Me caso."

A afirmação original é uma **disjunção exclusiva (ou...ou)** representada por $a \vee \sim c$:

$a \vee \sim c$: "Ou [arranjo emprego] ou [não me caso]."

Conhecemos as seguintes negações da disjunção exclusiva:

$$\sim(p \vee q) \equiv p \leftrightarrow q$$

$$\sim(p \vee q) \equiv (\sim p) \vee q$$

$$\sim(p \vee q) \equiv p \vee (\sim q)$$

Note que nas alternativas **não temos nenhuma bicondicional**. Portanto, **não devemos utilizar essa forma de se negar a disjunção exclusiva**.

Utilizando a negação $\sim(p \vee q) \equiv (\sim p) \vee q$ para o caso em questão, ficamos com:

$\sim(a \vee \sim c) \equiv \sim a \vee \sim \sim c$: "Ou [não arranjo emprego] ou [não me caso]."

Veja que a primeira negação está presente na **alternativa D**, que é o **gabarito** da questão.

Note que o uso da equivalência $\sim(p \vee q) \equiv p \vee (\sim q)$ também seria possível. Ocorre que, nesse caso, não encontramos resposta. Vejamos:

$$\sim(a \vee \sim c) \equiv a \vee \sim(\sim c)$$

A dupla negação de c corresponde à proposição original. Ficamos com:

$$\sim(a \vee \sim c) \equiv a \vee c$$

Logo, a negação poderia ser descrita por:

$\sim(a \vee \sim c) \equiv a \vee c$: "Ou [arranjo emprego] ou [me caso]."

Note que essa possibilidade não aparece nas possíveis alternativas.

Gabarito: Letra D.

Equivalências da bicondicional (se e somente se)

Inicialmente, é importante que você saiba que a bicondicional apresenta a seguinte equivalência:

$$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$$

Considere, por exemplo, a seguinte bicondicional $p \leftrightarrow q$:

$p \leftrightarrow q$: "[Durmo] **se e somente se** [estou cansado]"

Essa bicondicional é equivalente a $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$:

$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$: "[Se (estou cansado), então (durmo)] e [se (durmo), então (estou cansado)]".

Os alunos costumam decorar essa equivalência do seguinte modo: uma forma equivalente à bicondicional é **ir** ($p \rightarrow q$) **e** ($\wedge$) **voltar** ($q \rightarrow p$) com a condicional.

ATENÇÃO, DECORE!



$$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$$

Mnemônico: uma forma equivalente à **bicondicional** é **ir e voltar** com a **condicional**

Outra forma equivalente de se escrever a bicondicional consiste em **negar ambos os termos**:

$$p \leftrightarrow q \equiv (\sim p) \leftrightarrow (\sim q)$$

Considere novamente a seguinte bicondicional $p \leftrightarrow q$:

$$p \leftrightarrow q: "[\text{Durmo}] \text{ se e somente se } [\text{estou cansado}]"$$

Essa bicondicional é equivalente a $(\sim p) \leftrightarrow (\sim q)$:

$$(\sim p) \leftrightarrow (\sim q): "[\text{Não durmo}] \text{ se e somente se } [\text{não estou cansado}]".$$

Além disso, outras duas possibilidades de se obter uma equivalência da bicondicional consiste em transformá-la em uma **disjunção exclusiva** (**ou...ou**; $\vee$) **negando-se apenas um dos termos**:

$$p \leftrightarrow q \equiv (\sim p) \vee q$$

$$p \leftrightarrow q \equiv p \vee (\sim q)$$

Para fins de exemplo, considere novamente a seguinte bicondicional:

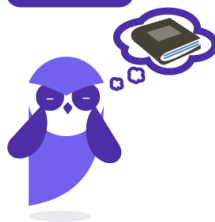
$$p \leftrightarrow q: "[\text{Durmo}] \text{ se e somente se } [\text{estou cansado}]"$$

Essa bicondicional também é equivalente às seguintes proposições:

$$(\sim p) \vee q: "[\text{Ou não durmo}], \text{ ou } [\text{estou cansado}]".$$

$$p \vee (\sim q): "[\text{Ou durmo}], \text{ ou } [\text{não estou cansado}]".$$

MEMORIZE



$$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$$

$$p \leftrightarrow q \equiv (\sim p) \leftrightarrow (\sim q)$$

$$p \leftrightarrow q \equiv (\sim p) \vee q$$

$$p \leftrightarrow q \equiv p \vee (\sim q)$$

Vejamos algumas questões sobre equivalências da bicondicional.

HORA DE PRATICAR!



(APPGG Pref. SP/2023) Uma proposição lógica equivalente à proposição “Adriano é pai se, e somente se, Giuliano é filho” está contida na alternativa:

- a) Se Giuliano não é filho, então Adriano não é pai.
- b) Adriano é pai, e Giuliano não é filho.
- c) Ou Adriano é pai, ou Giuliano é filho.
- d) Se Adriano é pai, então Giuliano é filho.
- e) Ou Giuliano é filho, ou Adriano não é pai.

Comentários:

Sejam as seguintes proposições simples:

a: “Adriano é pai.”

g: “Giuliano é filho.”

A proposição original pode ser escrita pela bicondicional $a \leftrightarrow g$:

“[Adriano é pai] **se, e somente se,** [Giuliano é filho].”

Conhecemos as seguintes equivalências para a bicondicional:

$$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$$

$$p \leftrightarrow q \equiv (\sim p) \leftrightarrow (\sim q)$$

$$p \leftrightarrow q \equiv (\sim p) \vee q$$

$$p \leftrightarrow q \equiv p \vee (\sim q)$$

Note que **as alternativas A e D podem ser eliminadas**, pois são condicionais em que há apenas duas proposições simples sem uma conjunção.

A **alternativa B também pode ser eliminada**, pois a bicondicional não pode ser equivalente a uma conjunção.

Logo, **restam as alternativas C e E, que são disjunções exclusivas (ou...ou; $\vee$)**. Devemos, portanto, aplicar as duas últimas equivalências:

$$a \leftrightarrow g \equiv (\sim a) \vee g: \text{"Ou [Adriano não é pai], ou [Giuliano é filho]."}.$$

$$a \leftrightarrow g \equiv a \vee (\sim g): \text{"Ou [Adriano é pai], ou [Giuliano não é filho]."}.$$

Note que **a alternativa C deve ser eliminada**, pois ela não negou nenhuma parcela. Essa alternativa corresponde a $a \vee g$:

$$a \vee g: \text{"Ou [Adriano é pai], ou [Giuliano é filho]."}.$$

A **alternativa correta** é a **letra E**, que apresenta a proposição $g \vee (\sim a)$.

Ainda nessa aula, em **álgebra de proposições**, veremos que na disjunção exclusiva podemos trocar livremente de posição ambas as parcelas, de modo que a equivalência dada por $(\sim a) \vee g$ corresponde a $g \vee (\sim a)$:

$$g \vee (\sim a): \text{"Ou [Giuliano é filho], ou [Adriano não é pai]."}.$$

Gabarito: Letra E.

(ISS RJ/2010) A proposição "um número inteiro é par se e somente se o seu quadrado for par" equivale logicamente à proposição:

- a) se um número inteiro for par, então o seu quadrado é par, e se um número inteiro não for par, então o seu quadrado não é par.
- b) se um número inteiro for ímpar, então o seu quadrado é ímpar.
- c) se o quadrado de um número inteiro for ímpar, então o número é ímpar.
- d) se um número inteiro for par, então o seu quadrado é par, e se o quadrado de um número inteiro não for par, então o número não é par.
- e) se um número inteiro for par, então o seu quadrado é par.

Comentários:

Sejam as proposições:

p: "Um número inteiro é par."

q: "O quadrado de um número inteiro é par."

A proposição composta pode ser assim representada:

$$p \leftrightarrow q: \text{"[Um número inteiro é par] se e somente se [o seu quadrado for par]."}.$$

Sabemos que uma possível equivalência para a bicondicional é:

$$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$$

Não temos alternativa que corresponda a essa última equivalência. Note, porém, que se realizarmos a **contrapositiva de** $(q \rightarrow p)$, encontramos:

$$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (\sim p \rightarrow \sim q)$$

Esse resultado pode ser lido como:

$(p \rightarrow q) \wedge (\sim p \rightarrow \sim q)$: "[Se (um número inteiro for par), então (o seu quadrado é par)], e [se (um número inteiro não for par), então (o seu quadrado não é par)]."

Gabarito: Letra A.

Negações da bicondicional (se e somente se)

São quatro as maneiras mais comuns de se negar a bicondicional. A primeira que vamos apresentar é que a **negação da bicondicional é equivalente à disjunção exclusiva**.

$$\sim(p \leftrightarrow q) \equiv p \vee q$$

Considere novamente a seguinte bicondicional $p \leftrightarrow q$:

$p \leftrightarrow q$: "[Durmo] **se e somente se** [estou cansado]"

A negação dessa bicondicional pode ser escrita da seguinte forma:

$\sim(p \leftrightarrow q) \equiv p \vee q$: "**Ou** [Durmo], **ou** [estou cansado]"

Podemos ainda negar a proposição bicondicional negando **apenas uma** das suas parcelas. Veja:

$$\sim(p \leftrightarrow q) \equiv (\sim p) \leftrightarrow q$$

$$\sim(p \leftrightarrow q) \equiv p \leftrightarrow (\sim q)$$

Como exemplo, considere novamente a seguinte bicondicional:

$p \leftrightarrow q$: "[Durmo] **se e somente se** [estou cansado]"

A negação dessa bicondicional também pode ser escrita das seguintes formas:

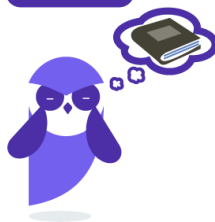
$\sim(p \leftrightarrow q) \equiv (\sim p) \leftrightarrow q$: "[**Não** durmo] **se e somente se** [estou cansado]"

$\sim(p \leftrightarrow q) \equiv p \leftrightarrow (\sim q)$: "[Durmo] **se e somente se** [**não** estou cansado]"

Cabe salientar que existe uma outra forma de **negação da bicondicional utilizando apenas operadores de conjunção e de disjunção inclusiva**:

$$\sim(p \leftrightarrow q) \equiv (p \wedge \sim q) \vee (q \wedge \sim p)$$

MEMORIZE



$$\sim (p \leftrightarrow q) \equiv p \vee q$$

$$\sim (p \leftrightarrow q) \equiv (\sim p) \leftrightarrow q$$

$$\sim (p \leftrightarrow q) \equiv p \leftrightarrow (\sim q)$$

$$\sim (p \leftrightarrow q) \equiv (p \wedge \sim q) \vee (q \wedge \sim p)$$

Vamos resolver alguns exercícios relativos à negação da bicondicional.

HORA DE PRATICAR!



(CAU TO/2023) Com relação a estruturas lógicas, julgue o item.

A negação de “A Fênix é imortal se, e somente se, renasce das cinzas” é “Ou a Fênix é imortal ou renasce das cinzas”.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

i: "A Fênix é imortal."

r: "A Fênix renasce das cinzas."

A afirmação original é a bicondicional $i \leftrightarrow r$:

$i \leftrightarrow r$: "[A Fênix é imortal] **se, e somente se,** [renasce das cinzas]."

A questão sugere que a negação da bicondicional é uma disjunção exclusiva. Devemos, portanto, utilizar a negação $\sim (p \leftrightarrow q) \equiv p \vee q$. Para o caso em questão, temos:

$$\sim (i \leftrightarrow r) \equiv i \vee r$$

Ficamos com a seguinte negação:

$\sim (i \leftrightarrow r) \equiv i \vee r$: "**Ou** [a Fênix é imortal] **ou** [renasce das cinzas]."

Gabarito: CERTO.

(Pref. Vila Lângaro/2019) A negação da proposição "João passa no concurso público se e somente se João estuda" é:

- a) João não passa no concurso público se e somente se João não estudou.
- b) João não passa no concurso público e João não estudou.
- c) João passa no concurso público e João estuda.
- d) Ou João passa no concurso público ou João estuda.
- e) Se João passa no concurso público, então João estuda.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

p: "João passa no concurso público."

e: "João estuda."

A afirmação original é a bicondicional $p \leftrightarrow e$:

$p \leftrightarrow e$: "[João passa no concurso público] **se, e somente se,** [João estuda]."

As principais formas de se negar a bicondicional são:

$$\sim (p \leftrightarrow q) \equiv p \vee q$$

$$\sim (p \leftrightarrow q) \equiv (\sim p) \leftrightarrow q$$

$$\sim (p \leftrightarrow q) \equiv p \leftrightarrow (\sim q)$$

$$\sim (p \leftrightarrow q) \equiv (p \wedge \sim q) \vee (q \wedge \sim p)$$

Note que a primeira forma de se negar a bicondicional apresentada, quando aplicada para a bicondicional $p \leftrightarrow e$, corresponde à **alternativa D**, que é o **gabarito da questão**:

$$\sim (p \leftrightarrow e) \equiv p \vee e: \text{ " Ou [João passa no concurso público] ou [João estuda]. "}$$

As demais formas apresentadas nas alternativas não correspondem à negação da bicondicional. Especial atenção deve ser dada à **alternativa A**, que **apresenta uma equivalência da bicondicional, não uma negação**:

$$p \leftrightarrow e \equiv (\sim p) \leftrightarrow (\sim e)$$

Gabarito: Letra D.

ÁLGEBRA DE PROPOSIÇÕES

Álgebra de proposições
Propriedade comutativa Todos os conectivos, exceto o condicional (se...então; $\rightarrow$) , gozam da propriedade comutativa. $p \wedge q \equiv q \wedge p$ $p \vee q \equiv q \vee p$ $p \underline{\vee} q \equiv q \underline{\vee} p$ $p \leftrightarrow q \equiv q \leftrightarrow p$
Propriedade associativa $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$ $(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$
Propriedade distributiva $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
Propriedade da identidade $p \wedge t \equiv p$ $p \wedge c \equiv c$ $p \vee t \equiv t$ $p \vee c \equiv p$
Propriedade da absorção $p \vee (p \wedge q) \equiv p$ $p \wedge (p \vee q) \equiv p$
Propriedade da idempotência $p \wedge p \equiv p$ $p \vee p \equiv p$
Álgebra de proposições $\times$ tautologia, contradição e contingência Desenvolver a proposição composta original até se chegar: • Em uma tautologia t; ou • Em uma contradição c; ou • Em uma contingência, que pode ser uma proposição simples p, uma conjunção $p \wedge q$, etc. Bicondicional em problemas de tautologia, contradição e contingência $X \leftrightarrow Y$ • Se X e Y forem proposições equivalentes, a bicondicional será uma tautologia. • Se X e Y forem proposições em que uma é a negação da outra, a bicondicional será uma contradição.

Introdução

A **álgebra de proposições** trata do uso sequencial de equivalências lógicas e de outras propriedades para simplificar expressões.

O uso dessa ferramenta é interessante para resolver questões de um modo mais rápido. Além disso, pode ser **muito útil em questões mais diretas de equivalências lógicas, quando a banca tenta "esconder" a equivalência nas alternativas.**

O mais importante é você conhecer as propriedades **comutativa**, **associativa** e **distributiva** e suas aplicações mais imediatas nas questões. Isso porque, via de regra, o conhecimento das demais propriedades não costuma ser cobrado e, além disso, é comum que as **questões mais complexas** de **álgebra de proposições** possam ser resolvidas por **tabela-verdade**.

Propriedade comutativa

Todos os conectivos, **exceto o condicional (se...então; $\rightarrow$)**, gozam da propriedade comutativa. Isso quer dizer que é possível trocar a ordem dos componentes em uma proposição composta sem afetar o resultado da tabela-verdade:

$$p \wedge q \equiv q \wedge p$$

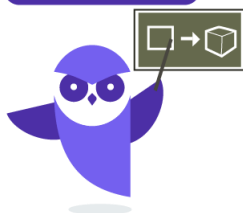
$$p \vee q \equiv q \vee p$$

$$p \vee q \equiv q \vee p$$

$$p \leftrightarrow q \equiv q \leftrightarrow p$$

A seguir temos um exemplo da utilidade da propriedade comutativa em questões de concursos públicos.

EXEMPLIFICANDO



Suponha que uma questão peça para você a negação da seguinte condicional:

$$p \rightarrow q: \text{"Se [eu correr], então [chego a tempo]."}$$

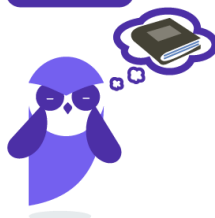
Sabemos que **essa condicional não goza da propriedade comutativa**. A negação dessa condicional, pedida pela questão, pode ser encontrada pela seguinte equivalência:

$$\sim (p \rightarrow q) \equiv p \wedge \sim q: \text{"Corro e não chego a tempo."}$$

Suponha agora que, dentre as alternativas da questão, você não encontre a proposição composta "Corro e não chego a tempo", porém encontre "Não chego a tempo e corro". Pode marcar essa alternativa sem medo! Isso porque, usando a **propriedade comutativa**, a conjunção obtida $p \wedge \sim q$ pode ser escrita como $\sim q \wedge p$:

$$\sim (p \rightarrow q) \equiv p \wedge \sim q \equiv \sim q \wedge p: \text{"Não chego a tempo e corro."}$$

MEMORIZE



Todos os conectivos, **exceto o condicional**, comutam:

$$\begin{aligned} p \wedge q &\equiv q \wedge p \\ p \vee q &\equiv q \vee p \\ p \underline{\vee} q &\equiv q \underline{\vee} p \\ p \leftrightarrow q &\equiv q \leftrightarrow p \end{aligned}$$

A condicional $p \rightarrow q$ **não** goza da propriedade comutativa.
 $p \rightarrow q$ e $q \rightarrow p$ **não** são equivalentes.

A equivalência correta para a condicional é a contrapositiva:

$$p \rightarrow q \equiv \sim q \rightarrow \sim p$$

Propriedade associativa

Na **álgebra elementar**, quando realizamos uma multiplicação, é comum ouvirmos a frase "a ordem dos fatores não altera o produto". Essa frase resume a propriedade associativa para a multiplicação.

Vamos supor que queremos realizar a multiplicação $3 \times 5 \times 7$. Ela pode ser feita de duas formas:

- Multiplicamos 3×5 e depois multiplicamos esse resultado por 7 , obtendo $(3 \times 5) \times 7$; ou
- Multiplicamos 3 pelo resultado da multiplicação de 5×7 , obtendo $3 \times (5 \times 7)$.

Ou seja, na álgebra elementar, a propriedade associativa nos diz que em uma multiplicação de diversos termos, podemos realizar as operações de multiplicação na ordem que bem entendermos que o resultado será o mesmo:

$$(3 \times 5) \times 7 = 3 \times (5 \times 7)$$

A mesma ideia vale para a adição de termos:

$$(3 + 5) + 7 = 3 + (5 + 7)$$

Na **álgebra de proposições** temos algo muito semelhante. Dizemos que a **conjunção** (**e**; $\wedge$) e a **disjunção inclusiva** (**ou**; $\vee$) gozam da propriedade associativa, sendo válidas as equivalências:

$$(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$$

$$(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$$



Observe que a propriedade **associativa** **não mistura em uma mesma expressão** o conectivo "**e**" e o conectivo "**ou**".

Vamos a um exemplo que mostra uma utilidade para a propriedade associativa.

(INÉDITA) Julgue o item a seguir.

A proposição $p \vee (q \vee \sim p)$ é uma tautologia.

Comentários:

Nesse tipo de problema, **é interessante tentarmos chegar em uma proposição do tipo $(p \vee \sim p)$** . Isso porque, de acordo com a aula anterior, sabemos que **essa proposição é uma tautologia**. Originalmente, temos:

$$p \vee (q \vee \sim p)$$

Utilizando a **propriedade comutativa** em $(q \vee \sim p)$, temos:

$$p \vee (\sim p \vee q)$$

Utilizando a **propriedade associativa** na expressão anterior, temos:

$$(p \vee \sim p) \vee q$$

De acordo com a aula anterior, sabemos que $(p \vee \sim p)$ é uma tautologia clássica. Representando a tautologia pela letra **t**, ficamos com:

$$t \vee q$$

Observe que a $t \vee q$ é a **disjunção inclusiva** entre **um termo que é sempre verdade** com a proposição **q**. Sabemos que, para a disjunção inclusiva ser falsa, ambos os termos precisam ser falsos. Logo, **como um dos termos é sempre verdadeiro**, essa disjunção inclusiva é **sempre verdadeira**. Consequentemente, a expressão original é uma **tautologia**. Podemos escrever:

$$p \vee (q \vee \sim p) \equiv t$$

Gabarito: CERTO.

Outra forma de se entender a propriedade associativa é perceber que, **quando temos uma sequência só de conjunções (e; $\wedge$) ou só de disjunções inclusivas (ou; $\vee$), podemos remover os parênteses/colchetes**.

(TRT 1/2008) Proposições compostas são denominadas equivalentes quando possuem os mesmos valores lógicos V ou F, para todas as possíveis valorações V ou F atribuídas às proposições simples que as compõem. Assinale a opção correspondente à proposição equivalente a " $\sim[[A \wedge (\sim B)] \rightarrow C]$ ".

- a) $A \wedge (\sim B) \wedge (\sim C)$
- b) $(\sim A) \vee (\sim B) \vee C$
- c) $C \rightarrow [A \wedge (\sim B)]$
- d) $(\sim A) \vee B \vee C$
- e) $[(\sim A) \wedge B] \rightarrow (\sim C)$

Comentários:

A proposição original, dada por $\sim[[A \wedge (\sim B)] \rightarrow C]$, corresponde à negação de um condicional cujo antecedente é $[A \wedge (\sim B)]$ e cujo consequente é C .

Para negar uma condicional, utilizamos a equivalência $\sim(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \sim q$. Aplicando ao caso em questão, devemos manter $[A \wedge (\sim B)]$, trocar a condicional pela conjunção e negar C :

$$\sim[[A \wedge (\sim B)] \rightarrow C] \equiv [A \wedge (\sim B)] \wedge (\sim C)$$

Observe que, pela **propriedade associativa**, a **ordem em que é executada a conjunção não importa**. Nesse caso, **podemos remover os colchetes da proposição obtida**. Consequentemente, podemos escrever:

$$\sim[[A \wedge (\sim B)] \rightarrow C] \equiv A \wedge (\sim B) \wedge (\sim C)$$

Gabarito: Letra A.

Propriedade distributiva

Na **álgebra elementar**, a propriedade distributiva da multiplicação com relação à adição consiste em realizar a seguinte operação:

$$3 \times (5 + 7) = 3 \times 5 + 3 \times 7$$

Da mesma forma, podemos partir do lado direito da equação acima chegar ao lado esquerdo "colocando o número 3 em evidência":

$$3 \times 5 + 3 \times 7 = 3 \times (5 + 7)$$

Na **álgebra de proposições** temos as seguintes **propriedades distributivas**:

- Da **conjunção** (e; $\wedge$) com relação à **disjunção inclusiva** (ou; $\vee$); e
- Da **disjunção inclusiva** (ou; $\vee$) com relação à **conjunção** (e; $\wedge$);

Propriedade distributiva da conjunção com relação à disjunção inclusiva

A propriedade distributiva do conectivo "e" em relação ao "ou" é dada pela equivalência abaixo. Perceba que nela "**p**" é distribuído.

$$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

É importante também reconhecer a propriedade "de trás para frente". Isso significa que podemos colocar o termo " $p \wedge$ " em evidência.

$$(p \wedge q) \vee (p \wedge r) \equiv p \wedge (q \vee r)$$

Propriedade distributiva da disjunção inclusiva com relação à conjunção

A propriedade distributiva do conectivo "ou" em relação ao "e" é dada pela equivalência abaixo. Perceba que nela " $p \vee$ " é distribuído.

$$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

É importante também reconhecer a propriedade "de trás para frente". Isso significa que podemos colocar o termo " $p \vee$ " em evidência.

$$(p \vee q) \wedge (p \vee r) \equiv p \vee (q \wedge r)$$

HORA DE PRATICAR!



(ISS Fortaleza/2023) P: "Se a pessoa trabalha com o que gosta e está de férias, então é feliz ou está de férias."

Considerando a proposição **P** precedente, julgue o item seguinte.

A proposição **P** pode ser obtida pela aplicação da propriedade distributiva da conjunção sobre a condicional, utilizando-se as proposições "A pessoa está de férias." e "Se a pessoa trabalha com o que gosta, é feliz."

Comentários:

Em lógica de proposições, temos as seguintes propriedades distributivas:

Propriedade distributiva da conjunção com relação à disjunção inclusiva

$$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

Propriedade distributiva da disjunção inclusiva com relação à conjunção

$$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

Não há que se falar em "**propriedade distributiva da conjunção sobre a condicional**".

Gabarito: ERRADO.

(Pref. Alumínio/2016) Considere a afirmação: Sueli é professora e, pratica ginástica ou pratica corrida. Uma afirmação equivalente é

- a) Sueli é professora e pratica ginástica e pratica corrida.
- b) Se Sueli é professora, então ela não pratica ginástica e não pratica corrida.

- c) Sueli é professora e pratica ginástica, ou é professora e pratica corrida.
- d) Se Sueli não pratica ginástica ou não pratica corrida, então ela é professora.
- e) Sueli pratica ginástica e pratica corrida, ou é professora.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

s: "Sueli é professora."

g: "Sueli pratica ginástica."

k: "Sueli pratica corrida."

Na afirmação do enunciado, a vírgula após o "e" indica parênteses na proposição composta:

"[Sueli é professora] e, [(pratica ginástica) ou (pratica corrida)]."

Logo, temos a seguinte representação:

$$s \wedge (g \vee k)$$

Por meio da **propriedade distributiva**, podemos distribuir " $s \wedge$ ":

$$s \wedge (g \vee k) \equiv (s \wedge g) \vee (s \wedge k)$$

Temos, portanto, a seguinte equivalência:

$(s \wedge g) \vee (s \wedge k)$: "[Sueli é professora] e [pratica ginástica], ou [Sueli é professora] e [pratica corrida]"

Essa equivalência corresponde à **alternativa C**.

Gabarito: Letra C.

Cumpramos destacar que quando temos um **condicional** e queremos utilizar a **álgebra de proposições** para resolver alguma questão, é necessário **transformar a condicional em disjunção inclusiva** por meio da seguinte equivalência já conhecida:

$$p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$$

Lembre-se, também, que temos como **transformar a negação da condicional em uma conjunção**:

$$\sim(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \sim q$$

A seguir, apresentaremos duas questões que podem ser resolvidas mais rapidamente utilizando as propriedades que vimos até agora.

HORA DE PRATICAR!



(MPE RO/2023) Assinale a opção em que é apresentada a proposição lógica equivalente à proposição lógica $(P \rightarrow Q) \wedge (R \vee Q)$.

- a) $Q \vee (\sim P \wedge R)$
- b) $(P \wedge R) \vee (\sim Q \vee \sim P)$
- c) $P \rightarrow (R \wedge Q)$
- d) $\sim P \rightarrow (\sim Q \wedge R)$
- e) $(P \rightarrow R) \vee (\sim Q \rightarrow \sim P)$

Comentários:

Para resolver essa questão, faz-se necessário utilizar as propriedades que aprendemos até agora de modo a **desenvolver a proposição composta $(P \rightarrow Q) \wedge (R \vee Q)$ até se chegar em outra mais simples**.

Veja que, caso não resolvêssemos essa questão por **álgebra de proposições**, seria necessário construir a tabela-verdade de $(P \rightarrow Q) \wedge (R \vee Q)$ e comparar essa tabela-verdade com as tabelas das outras cinco alternativas.

Feitas essas observações, vamos ao problema.

Note que **temos uma condicional** na proposição composta original: $(P \rightarrow Q)$. Para desenvolver a expressão por álgebra de proposições, devemos transformá-la em disjunção inclusiva: $\sim P \vee Q$. Logo, a proposição original pode ser descrita por:

$$(\sim P \vee Q) \wedge (R \vee Q)$$

Observando o que acabamos de obter, note que, **após algumas operações**, poderemos colocar "**QV**" em evidência, por meio da **propriedade distributiva**. Antes disso, note que:

- Aplicando a **propriedade comutativa** em $(\sim P \vee Q)$, ficamos com $(Q \vee \sim P)$; e
- Aplicando a **propriedade comutativa** em $(R \vee Q)$, ficamos com $(Q \vee R)$.

Logo, a proposição $(\sim P \vee Q) \wedge (R \vee Q)$ pode ser descrita por:

$$(Q \vee \sim P) \wedge (Q \vee R)$$

Por meio da **propriedade distributiva**, podemos colocar "**QV**" em evidência:

$$Q \vee (\sim P \wedge R)$$

Note, portanto, que a proposição original corresponde à proposição apresentada na **alternativa A**.

Gabarito: Letra A.

Propriedade da identidade, da absorção e da idempotência



Trate as propriedades da **identidade**, da **absorção** e da **idempotência** como um "bônus" que pode te ajudar em algumas questões mais difíceis. Não se apegue muito a essas propriedades, pois elas não costumam aparecer em prova.

Propriedade da identidade

Propriedade da identidade para a conjunção

Sendo **t** uma **tautologia** e **c** uma **contradição**, temos as seguintes equivalências:

$$p \wedge t \equiv p$$

$$p \wedge c \equiv c$$

Note que $p \wedge t$ é equivalente a **p** porque se trata de uma conjunção em que um termo é sempre verdadeiro. Isso significa que o valor de $p \wedge t$ depende somente do valor de **p**:

- Se **p** for verdadeiro, teremos **V∧V**, que é uma conjunção verdadeira; e
- Se **p** for falso, teremos **F∧V**, que é uma conjunção falsa.

p	t	$p \wedge t$
V	V	V
F	V	F

Além disso, $p \wedge c$ é equivalente a **c** porque se trata de uma conjunção em que temos um termo sempre falso.

p	c	$p \wedge c$
V	F	F
F	F	F

Propriedade da identidade para a disjunção inclusiva

Sendo **t** uma **tautologia** e **c** uma **contradição**, temos as seguintes equivalências:

$$p \vee t \equiv t$$

$$p \vee c \equiv p$$

Note que $p \vee t$ é uma tautologia **t** porque se trata de uma disjunção inclusiva em que temos um termo sempre verdadeiro:

p	t	$p \vee t$
V	V	V
F	V	V

Além disso, $p \vee c$ é equivalente a p porque se trata de uma disjunção inclusiva em que um termo é sempre falso. Isso significa que o valor de $p \vee c$ depende somente do valor de p :

- Se p for verdadeiro, teremos **VVF**, que é uma disjunção inclusiva verdadeira; e
- Se p for falso, teremos **FVF**, que é uma disjunção inclusiva falsa.

p	c	$p \vee c$
V	F	V
F	F	F

HORA DE PRATICAR!



(ANPAD/2014) A proposição composta $p \wedge (q \vee (\sim p))$ é logicamente equivalente à proposição

- a) q
- b) $p \wedge q$
- c) $p \vee q$
- d) $p \wedge (\sim q)$
- e) $p \vee (\sim q)$

Comentários:

Aplicado a **propriedade distributiva** em " $p \wedge$ ", temos:

$$p \wedge (q \vee \sim p) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge \sim p)$$

Conforme visto na aula anterior, $(p \wedge \sim p)$ é uma contradição. Logo, ficamos com:

$$(p \wedge q) \vee c$$

Veja que temos uma disjunção inclusiva entre $(p \wedge q)$ e uma contradição c . Essa disjunção inclusiva é equivalente a $(p \wedge q)$, pois se trata de uma disjunção inclusiva em que um termo é sempre falso (**propriedade da identidade para a disjunção inclusiva**). Logo, ficamos com:

$$(p \wedge q)$$

Gabarito: Letra B.

Propriedade da absorção

A propriedade da absorção é representada por duas equivalências:

$$p \vee (p \wedge q) \equiv p$$

$$p \wedge (p \vee q) \equiv p$$

Essas equivalências são demonstráveis por tabela-verdade:

p	q	$p \wedge q$	$p \vee (p \wedge q)$
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	F
F	F	F	F

p	q	$p \vee q$	$p \wedge (p \vee q)$
V	V	V	V
V	F	V	V
F	V	V	F
F	F	F	F

(SEFAZ MS/2006) Representando por $\sim r$ a negação de uma proposição r , a negação de $p \wedge (p \vee q)$ é equivalente a:

- a) $\sim p$.
- b) $\sim q$.
- c) $\sim(p \vee q)$.
- d) $\sim(p \wedge q)$.
- e) uma contradição.

Comentários:

Pela **propriedade da absorção**, sabemos que $p \wedge (p \vee q) \equiv p$. Logo, a negação pedida é $\sim p$.

Gabarito: Letra A.

Propriedade da idempotência

A propriedade da idempotência é representada por duas equivalências:

$$p \wedge p \equiv p$$

$$p \vee p \equiv p$$

Note que o valor lógico da conjunção $p \wedge p$ depende exclusivamente da proposição p , pois:

- Se p for verdadeiro, $p \wedge p$ será verdadeiro, pois será uma conjunção entre dois termos verdadeiros; e
- Se p for falso, $p \wedge p$ será falso, pois será uma conjunção entre dois termos falsos

Além disso, o valor lógico da disjunção inclusiva $p \vee p$ também depende exclusivamente da proposição p , pois:

- Se p for verdadeiro, $p \vee p$ será verdadeiro, pois será uma disjunção inclusiva entre dois termos verdadeiros; e
- Se p for falso, $p \vee p$ será falso, pois será uma disjunção inclusiva entre dois termos falsos.

Para que não reste dúvidas, as equivalências são demonstráveis por tabela-verdade:

p	p	$p \wedge p$
V	V	V
F	F	F

p	p	$p \vee p$
V	V	V
F	F	F

(DPEN/2013) Considerando que, P , Q e R são proposições conhecidas, julgue o próximo item.

A proposição $\neg[(P \rightarrow Q) \vee Q]$ é equivalente à proposição $P \wedge (\neg Q)$, em que $\neg P$ é a negação de P .

Comentários:

Primeiramente, vale perceber que essa questão pode ser resolvida por **tabela-verdade**. Isso porque, para duas proposições serem equivalentes, basta que elas apresentem a mesma tabela-verdade.

Dito isso, vamos resolver a questão por **álgebra de proposições**. A nossa estratégia será partir de $\neg[(P \rightarrow Q) \vee Q]$ para chegar em $P \wedge (\neg Q)$.

Veja que $\neg[(P \rightarrow Q) \vee Q]$ é a negação da disjunção inclusiva entre $(P \rightarrow Q)$ e Q . Vamos desenvolver essa negação por De Morgan, negando ambas as parcelas e trocando "ou" por "e". Ficamos com:

$$\sim(P \rightarrow Q) \wedge \sim Q$$

Para negar uma condicional, utilizamos a seguinte equivalência: $\sim(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \sim q$. Ficamos com:

$$[P \wedge \sim Q] \wedge \sim Q$$

Pela **propriedade associativa**, podemos escrever:

$$P \wedge [\sim Q \wedge \sim Q]$$

Observe que, pela **propriedade idempotente**, $[\sim Q \wedge \sim Q]$ apresenta sempre o valor lógico de $\sim Q$. Isso porque quando $\sim Q$ é V, $[\sim Q \wedge \sim Q]$ é V, e quando $\sim Q$ é F, $[\sim Q \wedge \sim Q]$ é F. Logo, nossa conjunção fica assim:

$$P \wedge (\sim Q)$$

Gabarito: CERTO.

Álgebra de proposições x tautologia, contradição e contingência

Você se lembra que um dos métodos para descobirmos se uma proposição composta é uma **tautologia**, uma **contradição** ou uma **contingência** é utilizar **equivalências lógicas** ou **álgebra de proposições**?

Esse método costuma ser o mais rápido, porém requer o domínio das equivalências lógicas e das propriedades da álgebra de proposições.

A ideia consiste basicamente em desenvolver a proposição composta original até se chegar:

- Em uma **tautologia** t ; ou
- Em uma **contradição** c ; ou
- Em uma **contingência**, que pode ser uma proposição simples p , uma conjunção $p \wedge q$, etc.

HORA DE PRATICAR!



(STJ/2018) A proposição $\neg P \rightarrow (P \rightarrow Q)$, em que $\neg P$ denota a negação da proposição P , é uma tautologia, isto é, todos os elementos de sua tabela-verdade são V (verdadeiro).

Comentários:

Note que originalmente temos a condicional $\neg P \rightarrow (P \rightarrow Q)$, cujo antecedente é $\neg P$ e cujo consequente é outra condicional, dada por $(P \rightarrow Q)$.

Utilizando a equivalência $p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$, ficamos com:

$$\sim(\sim P) \vee (P \rightarrow Q)$$

A dupla negação de P corresponde à proposição simples P . Ficamos com:

$$P \vee (P \rightarrow Q)$$

Utilizando novamente a equivalência $p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$ para a condicional $(P \rightarrow Q)$, ficamos com:

$$P \vee (\sim P \vee Q)$$

Utilizando a **propriedade associativa**, temos:

$$(P \vee \sim P) \vee Q$$

$P \vee \sim P$ é uma tautologia. Ficamos com:

$$t \vee Q$$

Veja que temos uma disjunção inclusiva entre uma tautologia t e uma proposição simples Q . **Essa disjunção inclusiva é sempre verdadeira**, pois um dos termos dela (tautologia t) sempre será verdadeiro (**propriedade da identidade para a disjunção inclusiva**). Logo, a proposição original corresponde a uma tautologia:

$$t$$

Gabarito: CERTO.

(CBM AL/2017) A respeito de proposições lógicas, julgue o item a seguir.

Se P e Q forem proposições simples, então a proposição composta $Q \vee (Q \rightarrow P)$ é uma tautologia.

Comentários:

Temos a seguinte proposição composta:

$$Q \vee (Q \rightarrow P)$$

Utilizando a equivalência $p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$ para a condicional $(Q \rightarrow P)$, ficamos com:

$$Q \vee (\sim Q \vee P)$$

Utilizando a **propriedade associativa**, temos:

$$(Q \vee \sim Q) \vee P$$

$Q \vee \sim Q$ é uma tautologia. Ficamos com:

$$t \vee P$$

Veja que temos uma disjunção inclusiva entre uma tautologia t e uma proposição simples P . **Essa disjunção inclusiva é sempre verdadeira**, pois um dos termos dela (tautologia t) sempre será verdadeiro (**propriedade da identidade para a disjunção inclusiva**). Logo, a proposição original corresponde a uma tautologia:

t

Gabarito: CERTO.

Bicondicional em problemas de tautologia, contradição e contingência

Um problema muito explorado pelas bancas de concurso público consiste em perguntar se uma determinada **bicondicional** é uma **tautologia** ou uma **contradição**.

Quanto ao conectivo bicondicional, sabemos que:

- A **bicondicional** é **verdadeira** quando ambas as parcelas tiverem o mesmo valor lógico; e
- A **bicondicional** é **falsa** quando ambas as parcelas tiverem valores lógicos contrários.

Considere a seguinte bicondicional cujas parcelas são duas proposições compostas X e Y:

$$X \leftrightarrow Y$$

Note que:

- **Se X e Y forem proposições equivalentes**, ambas as parcelas terão **sempre** o mesmo valor lógico. Nesse caso, a bicondicional será **sempre** verdadeira, ou seja, **a bicondicional será uma tautologia**.
- **Se X e Y forem proposições em que uma é a negação da outra**, ambas as parcelas terão **sempre** valores lógicos contrários. Nesse caso, a bicondicional será **sempre** falsa, ou seja, **a bicondicional será uma contradição**.

HORA DE PRATICAR!



(POLC AL/2023) Considere os conectivos lógicos usuais e assuma que as letras maiúsculas representam proposições lógicas simples. Com base nessas informações, julgue o item seguinte relativo à lógica proposicional.

A proposição lógica $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow ((\sim P) \vee Q)$ é uma tautologia.

Comentários:

Originalmente, temos a seguinte bicondicional:

$$(P \rightarrow Q) \leftrightarrow ((\sim P) \vee Q)$$

Utilizando a equivalência $p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$ para a condicional $(P \rightarrow Q)$, obtemos $((\sim P) \vee Q)$. Logo, a bicondicional original pode ser descrita por:

$$((\sim P) \vee Q) \leftrightarrow ((\sim P) \vee Q)$$

Veja que a bicondicional original corresponde a uma bicondicional em que as duas parcelas são iguais. Logo, ambas as parcelas da bicondicional **sempre** vão apresentar o mesmo valor lógico. Consequentemente, a bicondicional **sempre** será verdadeira. Trata-se, portanto, de uma **tautologia**.

Gabarito: CERTO

(Pref. Acrelândia/2022) A proposição $(P \wedge Q) \leftrightarrow (\sim P \vee \sim Q)$ representa uma afirmativa que podemos chamar de:

- a) contingência.
- b) tautologia.
- c) implicação lógica.
- d) contradição.
- e) paradoxo.

Comentários:

Originalmente, temos a seguinte bicondicional:

$$(P \wedge Q) \leftrightarrow (\sim P \vee \sim Q)$$

Note que o segundo termo da bicondicional, $(\sim P \vee \sim Q)$, é a negação do primeiro termo $(P \wedge Q)$. Isso porque, por De Morgan, temos:

$$(P \wedge Q) \equiv (\sim P \vee \sim Q)$$

Logo, a bicondicional em questão pode ser escrita do seguinte modo:

$$(P \wedge Q) \leftrightarrow \sim(P \wedge Q)$$

Veja que a bicondicional original corresponde a uma bicondicional em que as duas parcelas são uma a negação da outra. Logo, ambas as parcelas da bicondicional **sempre** vão apresentar valores lógicos distintos. Consequentemente, a bicondicional **sempre** será falsa. Trata-se, portanto, de uma **contradição**.

Gabarito: Letra D.

QUESTÕES COMENTADAS - FGV

Equivalências e Negações Lógicas

1.(FGV/ALESC/2024) Considere a afirmação:

“Se tenho namorada então não fico sozinho”

Uma afirmação logicamente equivalente à afirmação dada é:

- a) Se não fico sozinho então tenho namorada.
- b) Se fico sozinho então não tenho namorada.
- c) Se não tenho namorada então fico sozinho.
- d) Tenho namorada e não fico sozinho.
- e) Tenho namorada ou não fico sozinho.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

t: "Tenho namorada."

f: "Fico sozinho."

A afirmação original corresponde a $t \rightarrow \sim f$:

$t \rightarrow \sim f$: “Se [tenho namorada], então [não fico sozinho].”

As alternativas apresentam tanto condicionais (se...então; $\rightarrow$) quanto uma disjunção inclusiva (ou; $\vee$) como equivalentes. Devemos, portanto, testar as duas equivalências fundamentais que envolvem a condicional:

- $p \rightarrow q \equiv \sim q \rightarrow \sim p$ (contrapositiva)
- $p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$ (transformação da condicional em disjunção inclusiva)

Para aplicar a primeira equivalência, devemos realizar o seguinte procedimento:

- Invertem-se as posições do antecedente e do consequente; e
- Negam-se ambos os termos da condicional.

Para o caso em questão, temos:

$$t \rightarrow \sim f \equiv \sim(\sim f) \rightarrow \sim t$$

A dupla negação de f corresponde à proposição original f. Ficamos com:

$$t \rightarrow \sim f \equiv f \rightarrow \sim t$$

A proposição equivalente pode ser descrita por:

$f \rightarrow \sim t$: “**Se** [fico sozinho], **então** [não tenho namorada].”

Veja que essa equivalência está na **alternativa B**, que é o **gabarito da questão**.

Para fins didáticos, vamos utilizar a segunda equivalência. Para aplicar essa equivalência, devemos realizar o seguinte procedimento:

- **Nega-se o primeiro termo;**
- **Troca-se a condicional ($\rightarrow$) pela disjunção inclusiva ($\vee$); e**
- **Mantém-se o segundo termo.**

Para o caso em questão, temos:

$$t \rightarrow \sim f \equiv \sim t \vee \sim f$$

A proposição equivalente pode ser descrita por:

$\sim t \vee \sim f$: “[**Não** tenho namorada] **ou** [**não** fico sozinho].”

Veja que essa possível equivalência não aparece nas alternativas.

Gabarito: Letra B.

2.(FGV/ALESC/2024) Considere a sentença:

“Se $x \leq 6$ e $x > 4$, então $\neg x \leq 2$ ”. Uma sentença logicamente equivalente à sentença dada é

- a) Se $x > 6$ e $x \leq 4$, então $\neg x > 2$.
- b) Se $\neg x \leq 2$, então $x \leq 6$ e $x > 4$.
- c) Se $x > 6$ ou $x \leq 4$, então $\neg x > 2$.
- d) $x > 6$ ou $x \leq 4$ ou $\neg x \leq 2$.
- e) $x > 6$ e $x \leq 4$ ou $\neg x \leq 2$.

Comentários:

Pessoal, nessa questão temos **sentenças abertas**, **não proposições**. Isso porque as sentenças que vamos definir a seguir **dependem de uma variável**. Apesar disso, podemos utilizar nossos conhecimentos de equivalências lógicas para resolver o problema.

Cumpre destacar também que a resolução da questão requer um **conhecimento básico sobre inequações**.

Considere as seguintes sentenças:

$$p: "x \leq 6"$$

$$q: "x > 4"$$

$$r: "-x \leq 2"$$

Observe que as negações dessas sentenças são:

$$\sim p: "x > 6"$$

$$\sim q: "x \leq 4"$$

$$\sim r: "-x > 2"$$

Observação: note que, se " **x é menor ou igual ($\leq$) a um número**", a negação dessa sentença corresponde a " **x maior do que ($>$) esse número**".

Por exemplo, considerando $x \leq 6$, os números 6, 5, 4 satisfazem essa inequação e os números 7, 8 e 9 não satisfazem. Na negação é o contrário: em $x > 6$, os números 7, 8 e 9 satisfazem essa inequação e os números 6, 5 e 4 não satisfazem.

Além disso, se " **x é maior do que ($>$) um número**", a negação dessa sentença corresponde a " **x é menor ou igual ($\leq$) a esse número**".

Por exemplo, se $x > 4$, os números 5, 6 e 7 satisfazem essa inequação e os números 4, 3 e 2 não satisfazem. Na negação é o contrário: em $x \leq 4$, os números 4, 3 e 2 satisfazem essa inequação e os números 5, 6 e 7 não satisfazem.

Voltando ao problema, note que a sentença original pode ser descrita por $p \wedge q \rightarrow r$:

$$p \wedge q \rightarrow r: "Se [(x \leq 6) e (x > 4)], então [-x \leq 2]."$$

As alternativas apresentam tanto condicionais (se...então; $\rightarrow$) quanto uma disjunção inclusiva (ou; $\vee$) como equivalentes. Devemos, portanto, testar as duas equivalências fundamentais que envolvem a condicional:

- $p \rightarrow q \equiv \sim q \rightarrow \sim p$ (**contrapositiva**)
- $p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$ (**transformação da condicional em disjunção inclusiva**)

Para aplicar a primeira equivalência, devemos realizar o seguinte procedimento:

- Invertem-se as posições do antecedente e do consequente; e
- Negam-se ambos os termos da condicional.

Para o caso em questão, temos:

$$p \wedge q \rightarrow r \equiv \sim r \rightarrow \sim(p \wedge q)$$

Observe que $\sim(p \wedge q)$ é a negação da conjunção $p \wedge q$. Desenvolvendo por **De Morgan**, obtemos $\sim p \vee \sim q$. Ficamos com:

$$p \wedge q \rightarrow r \equiv \sim r \rightarrow (\sim p \vee \sim q)$$

Logo, uma possível sentença equivalente corresponde a:

$$\sim r \rightarrow (\sim p \vee \sim q): \text{"Se } [-x > 2], \text{ então } [(x > 6) \text{ ou } (x \leq 4)]."$$

Note que não temos essa equivalência nas alternativas.

Nesse momento, vamos utilizar a segunda equivalência possível. Para aplicar essa equivalência, devemos realizar o seguinte procedimento:

- Nega-se o primeiro termo;
- Troca-se a condicional ($\rightarrow$) pela disjunção inclusiva ($\vee$); e
- Mantém-se o segundo termo.

Para o caso em questão, temos:

$$p \wedge q \rightarrow r \equiv \sim (p \wedge q) \vee r$$

Observe que $\sim(p \wedge q)$ é a negação da conjunção $p \wedge q$. Desenvolvendo por **De Morgan**, obtemos $\sim p \vee \sim q$. Ficamos com:

$$p \wedge q \rightarrow r \equiv (\sim p \vee \sim q) \vee r$$

A proposição equivalente pode ser descrita por:

$$(\sim p \vee \sim q) \vee r: \text{"}[(x > 6) \text{ ou } (x \leq 4)] \text{ ou } [-x \leq 2]."$$

Gabarito: Letra D.

3.(FGV/ALE TO/2024) A negação da proposição:

Se $y \neq 0$, então $x > 2$ e $x \leq 5$

é dada por

- a) Se $y = 0$, então $x > 2$ e $x \leq 5$
- b) Se $y = 0$, então $x < 2$ ou $x \geq 5$
- c) $y = 0$ e $x \leq 2$ ou $x > 5$
- d) $y \neq 0$ e $x \leq 2$ ou $x > 5$
- e) $y \neq 0$ e $x \leq 2$ e $x > 5$

Comentários:

Antes de resolvermos o problema, cumpre destacar que a sentença apresentada não é uma proposição. Trata-se de uma **sentença aberta**, pois dependemos das variáveis x e y para determinar os possíveis valores lógicos dela.

Considere as seguintes sentenças:

p : " $y \neq 0$ "

q : " $x > 2$ "

r : " $x \leq 5$ "

Observe que a negação dessas sentenças corresponde a:

$\sim p$: " $y = 0$ "

$\sim q$: " $x \leq 2$ "

$\sim r$: " $x > 5$ "

Observação: note que a negação de q : " $x > 2$ " é $\sim q$: " $x \leq 2$ ". Para o caso em que x é igual a 2, q é falso, porque 2 não é "maior do que dois". Nesse caso, $\sim q$ deve ser verdadeiro. Consequentemente, o caso em que x é exatamente igual a 2 **deve ser incluído** na sentença $\sim q$.

Além disso, note que a negação de r : " $x \leq 5$ " é $\sim r$: " $x > 5$ ". Para o caso em que x é igual a 5, r é verdadeiro, porque 5 é "menor ou igual a 5". Nesse caso, $\sim r$ deve ser falso. Consequentemente, o caso em que x é exatamente igual a 5 **não deve ser incluído** na sentença $\sim r$.

Note que a sentença original corresponde a $p \rightarrow (q \wedge r)$:

$p \rightarrow (q \wedge r)$: "**Se** [$y \neq 0$], **então** [$(x > 2)$ e $(x \leq 5)$]."

Para realizar a negação de uma condicional, usa-se a equivalência $\sim(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \sim q$. Para aplicar essa equivalência, devemos seguir o seguinte procedimento:

- Mantém-se o primeiro termo;
- Troca-se a condicional ($\rightarrow$) pela conjunção ($\wedge$); e
- Nega-se o segundo termo.

Para o caso em questão, temos:

$$\sim[p \rightarrow (q \wedge r)] \equiv p \wedge \sim(q \wedge r)$$

Note que a parcela $\sim(q \wedge r)$ pode ser desenvolvida por **De Morgan**, correspondendo a $\sim q \vee \sim r$. Ficamos com:

$$\sim[p \rightarrow (q \wedge r)] \equiv p \wedge (\sim q \vee \sim r)$$

Ficamos com a seguinte negação:

$$p \wedge (\sim q \vee \sim r): "[y \neq 0] \text{ e } [(x \leq 2) \text{ ou } (x > 5)]."$$

Gabarito: Letra D.

4.(FGV/SEFAZ-MG/2023) É dada a afirmativa:

"Se o cliente pagou então não é devedor."

Para cada uma das três afirmativas a seguir, assinale "V" se a afirmativa for logicamente equivalente à afirmativa dada e "F" se a afirmativa não for logicamente equivalente à afirmativa dada.

I. Se o cliente não pagou então é devedor.

II. Se o cliente não é devedor então pagou.

III. Se o cliente é devedor então não pagou.

As afirmativas I, II e III são, respectivamente,

a) V, V e F.

b) F, V e F.

c) F, F e V.

d) F, V e V.

e) V, V e V.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

p: "O cliente pagou."

d: "O cliente é devedor."

A proposição original pode ser descrita por $p \rightarrow \sim d$:

$p \rightarrow \sim d$: "**Se** [o cliente pagou], **então** [não é devedor]."

Veja que estamos partindo de uma condicional e a questão pergunta quais das três condicionais são equivalentes. Para avaliá-las, devemos utilizar **somente** a **equivalência contrapositiva**, pois **ela é a única que transforma uma condicional em outra condicional**.

A equivalência **contrapositiva** é dada por $p \rightarrow q \equiv \sim q \rightarrow \sim p$. Para aplicar essa equivalência, devemos realizar o seguinte procedimento:

- Invertem-se as posições do antecedente e do consequente; e
- Negam-se ambos os termos da condicional.

Para o caso em questão, temos:

$$p \rightarrow \sim d \equiv \sim(\sim d) \rightarrow \sim p$$

A dupla negação de uma proposição corresponde à proposição original. Ficamos com:

$$p \rightarrow \sim d \equiv d \rightarrow \sim p$$

A proposição equivalente pode ser descrita por:

$$d \rightarrow \sim p: \text{"Se [o cliente é devedor], então [não pagou]."}"$$

Somente a afirmação III apresenta uma condicional equivalente. As demais condicionais não são equivalentes, pois não decorrem da equivalência contrapositiva. O **gabarito**, portanto, é **letra C: F, F e V**.

Gabarito: Letra C.

5. (FGV/AGENERSA/2023) Considere a afirmativa a seguir.

"Se não durmo, então tenho dor de cabeça."

Analise, a seguir, três novas afirmativas:

I. Se durmo, então não tenho dor de cabeça.

II. Se tenho dor de cabeça, então não durmo.

III. Se não tenho dor de cabeça, então durmo.

Assinale a opção que indica a(s) afirmativa(s) que é(são) equivalente(s) à inicial.

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) III, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) I, II e III.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

d: "Durmo."

t: "Tenho dor de cabeça."

A proposição original pode ser descrita por $\sim d \rightarrow t$:

$$\sim d \rightarrow t: \text{"Se [não durmo], então [tenho dor de cabeça]."}"$$

Veja que estamos partindo de uma condicional e a questão pergunta quais das três condicionais são equivalentes. Para avaliá-las, devemos utilizar **somente** a **equivalência contrapositiva**, pois **ela é a única que transforma uma condicional em outra condicional**.

A equivalência **contrapositiva** é dada por $p \rightarrow q \equiv \sim q \rightarrow \sim p$. Para aplicar essa equivalência, devemos realizar o seguinte procedimento:

- Invertem-se as posições do antecedente e do consequente; e
- Negam-se ambos os termos da condicional.

Para o caso em questão, temos:

$$\sim d \rightarrow t \equiv \sim t \rightarrow \sim(\sim d)$$

A dupla negação de uma proposição corresponde à proposição original. Ficamos com:

$$\sim d \rightarrow t \equiv \sim t \rightarrow d$$

A proposição equivalente pode ser descrita por:

$$\sim t \rightarrow d: \text{"Se [não tenho dor de cabeça], então [durmo]."}$$

Somente a afirmação III apresenta uma condicional equivalente. As demais condicionais não são equivalentes, pois não decorrem da equivalência contrapositiva. O **gabarito**, portanto, é **letra C**.

Gabarito: Letra C.

6. (FGV/DPE RS/2023) Sobre as condições de trabalho em uma empresa, o diretor afirmou:

"Se o ambiente é calmo, então o resultado não demora."

Considere as três novas afirmações:

- Se o resultado não demora, então o ambiente é calmo.**
- Se o ambiente não é calmo, então o resultado demora.**
- Se o resultado demora, então o ambiente não é calmo.**

Dessas três novas afirmações, são equivalentes à afirmação do diretor:

- somente I;
- somente II;
- somente III;
- somente II e III;
- I, II e III.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

c: "O ambiente é calmo."

d: "O resultado demora."

A proposição original pode ser descrita por $c \rightarrow \sim d$:

$c \rightarrow \sim d$: "**Se** [o ambiente é calmo], **então** [o resultado **não** demora]."

Veja que estamos partindo de uma condicional e a questão pergunta quais das três condicionais são equivalentes. Para avaliá-las, devemos utilizar **somente** a **equivalência contrapositiva**, pois **ela é a única que transforma uma condicional em outra condicional**.

A equivalência **contrapositiva** é dada por $p \rightarrow q \equiv \sim q \rightarrow \sim p$. Para aplicar essa equivalência, devemos realizar o seguinte procedimento:

- Invertem-se as posições do antecedente e do consequente; e
- Negam-se ambos os termos da condicional.

Para o caso em questão, temos:

$$c \rightarrow \sim d \equiv \sim(\sim d) \rightarrow \sim c$$

A dupla negação de uma proposição corresponde à proposição original. Ficamos com:

$$c \rightarrow \sim d \equiv d \rightarrow \sim c$$

A proposição equivalente pode ser descrita por:

$d \rightarrow \sim c$: "**Se** [o resultado demora], **então** [o ambiente **não** é calmo]."

Somente a afirmação III apresenta uma condicional equivalente. As demais condicionais não são equivalentes, pois não decorrem da equivalência contrapositiva. O **gabarito**, portanto, é **letra C**.

Gabarito: Letra C.

7.(FGV/MPE SP/2023) Considere a proposição:

"Se estamos em fevereiro, então eu pago o IPVA".

Assinale a opção que apresenta uma negação dessa proposição.

- a) Estamos em fevereiro e eu não pago o IPVA.
- b) Não estamos em fevereiro e eu não pago o IPVA.
- c) Se estamos em fevereiro, então eu não pago o IPVA.
- d) Se não estamos em fevereiro, então eu não pago o IPVA.
- e) Se não estamos em fevereiro, então eu pago o IPVA.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

e: "Estamos em fevereiro."

p: "Eu pago o IPVA."

A sentença original pode ser descrita por $e \rightarrow p$:

$e \rightarrow p$: "**Se** [estamos em fevereiro], **então** [eu pago o IPVA]".

Para realizar a negação de uma condicional, usa-se a equivalência $\sim(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \sim q$. Para aplicar essa equivalência, devemos seguir o seguinte procedimento:

- Mantém-se o primeiro termo;
- Troca-se a condicional ($\rightarrow$) pela conjunção ($\wedge$); e
- Nega-se o segundo termo.

Para o caso em questão, temos:

$$\sim(e \rightarrow p) \equiv e \wedge \sim p$$

Logo, a negação pode ser descrita por:

$e \wedge \sim p$: "[Estamos em fevereiro] **e** [eu **não** pago o IPVA]."

Gabarito: Letra A.

8. (FGV/PGM Niterói/2023) Considere a sentença: "Se o chapéu é branco, então o sapato é bicolor".

A negação lógica da sentença dada é:

- a) se o chapéu é branco, então o sapato não é bicolor;
- b) se o chapéu não é branco, então o sapato é bicolor;
- c) se o sapato não é bicolor, então o chapéu não é branco;
- d) o chapéu não é branco ou o sapato é bicolor;
- e) o chapéu é branco e o sapato não é bicolor.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

c: "O chapéu é branco."

s: "O sapato é bicolor."

A sentença original pode ser descrita por $c \rightarrow s$:

$c \rightarrow s$: "Se [o chapéu é branco], então [o sapato é bicolor]".

Para realizar a negação de uma condicional, usa-se a equivalência $\sim(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \sim q$. Para aplicar essa equivalência, devemos seguir o seguinte procedimento:

- Mantém-se o primeiro termo;
- Troca-se a condicional ($\rightarrow$) pela conjunção ($\wedge$); e
- Nega-se o segundo termo.

Para o caso em questão, temos:

$$\sim(c \rightarrow s) \equiv c \wedge \sim s$$

Logo, a negação pode ser descrita por:

$c \wedge \sim s$: "[O chapéu é branco] e [o sapato não é bicolor]."

Gabarito: Letra E.

9.(FGV/Pref Niterói/2023) Houve um problema na construção de uma casa e o arquiteto que elaborou o projeto disse:

"O projeto está certo e eu fiscalizei a obra."

Considerando que essa frase é falsa, é correto concluir que

- a) "O projeto não está certo e o arquiteto fiscalizou a obra."
- b) "O projeto está certo e o arquiteto não fiscalizou a obra."
- c) "O projeto não está certo e o arquiteto não fiscalizou a obra."
- d) "O projeto está certo ou o arquiteto fiscalizou a obra."
- e) "O projeto não está certo ou o arquiteto não fiscalizou a obra."

Comentários:

Sejam as proposições simples:

p: "O projeto está certo."

f: "O arquiteto fiscalizou a obra."

Note que a frase original foi dita pelo arquiteto. Nesse caso, podemos escrever a frase como uma conjunção da forma $p \wedge f$:

$p \wedge f$: "[O projeto está certo] e [o arquiteto fiscalizou a obra]."

Como o enunciado diz que **a frase original é falsa**, é **correto concluir a negação dessa proposição**. Devemos, portanto, negar a conjunção $p \wedge f$.

Para realizar a negação de uma conjunção, usa-se a equivalência $\sim(p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$. Para aplicar essa equivalência, devemos seguir o seguinte procedimento:

- **Negam-se ambas as parcelas da conjunção;**
- **Troca-se a conjunção ($\wedge$) pela disjunção inclusiva ($\vee$).**

Em outras palavras, **negam-se as duas proposições e troca-se o "e" pelo "ou"**. Para o caso em questão, temos:

$$\sim(p \wedge f) \equiv \sim p \vee \sim f$$

Logo, a negação requerida pode ser descrita por:

$\sim p \vee \sim f$: "[O projeto **não** está certo] **ou** [o arquiteto **não** fiscalizou a obra]."

Gabarito: Letra E.

10. (FGV/Câmara dos Deputados/2023) Na canção "Se você jurar", de Ismael Silva, encontramos a afirmação:

Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar.

A negação dessa proposição é

- a) você jura que me tem amor e eu não me regenero.
- b) você não jura que me tem amor e eu não me regenero.
- c) você não jura que me tem amor e eu me regenero.
- d) você jura que me tem amor e eu posso me regenerar.
- e) você não jura que me tem amor e eu não posso me regenerar.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

j: "Você jura que me tem amor."

r: "Eu posso me regenerar."

Observação: Em "Você jura que me tem amor.", apesar de termos dois verbos (**jurar** e **ter**), temos uma proposição simples, pois há apenas uma oração principal:

"Você jura ~~que me tem amor~~."

"Você jura **ISSO**."

O mesmo ocorre com a proposição "Eu posso me regenerar.", que apresenta apenas uma oração principal:

"Eu posso ~~me regenerar~~."

"Eu posso **ISSO**."

Note que a afirmação original pode ser descrita por $j \rightarrow r$:

$j \rightarrow r$: "Se [você jurar que me tem amor], [eu posso me regenerar]."

Para realizar a negação de uma condicional, usa-se a equivalência $\sim(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \sim q$. Para aplicar essa equivalência, devemos seguir o seguinte procedimento:

- Mantém-se o primeiro termo;
- Troca-se a condicional ($\rightarrow$) pela conjunção ($\wedge$); e
- Nega-se o segundo termo.

Para o caso em questão, temos:

$$\sim(j \rightarrow r) \equiv j \wedge \sim r$$

Ficamos com a seguinte negação:

$j \wedge \sim r$: "[Você jura que me tem amor] e [eu **não** posso me regenerar]."

A alternativa que mais se aproxima da negação obtida corresponde à **letra A**, em que a proposição $\sim r$, dada por "eu **não** posso me regenerar", é reescrita como "eu **não** me regenero".

$j \wedge \sim r$: "[Você jura que me tem amor] e [eu **não** me regenero]."

Gabarito: Letra A.

11.(FGV/Câmara dos Deputados/2023) A canção Folhetim, de Chico Buarque de Holanda, inicia com os versos

*Se acaso me quiseres,
sou dessas mulheres
que só dizem sim.*

A negação desses versos é

- Me queres ou não sou dessas mulheres que só dizem sim
- Não me queres e sou dessas mulheres que só dizem sim.
- Me queres e não sou dessas mulheres que só dizem sim.
- Não me queres e não sou dessas mulheres que só dizem sim.

e) Se acaso me quiseses, não sou dessas mulheres que só dizem não.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

q : "Me queres."

s : "Sou dessas mulheres que só dizem sim."

Observação 1: Em "Sou dessas mulheres que só dizem sim.", apesar de termos dois verbos (ser e dizer), temos uma proposição simples, pois há apenas uma oração principal:

"Sou dessas mulheres ~~que só dizem sim.~~"

"Sou dessas mulheres."

Note que os versos podem ser descritos por $q \rightarrow s$:

$q \rightarrow s$: "Se [~~acaso~~ me quiseses], então [sou dessas mulheres que só dizem sim]."

Observação 2: perceba que podemos remover o termo "acaso" sem mudança de sentido, pois esse termo somente reforça a ideia de hipótese presente na condicional.

Para realizar a negação de uma condicional, usa-se a equivalência $\sim(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \sim q$. Para aplicar essa equivalência, devemos seguir o seguinte procedimento:

- Mantém-se o primeiro termo;
- Troca-se a condicional ($\rightarrow$) pela conjunção ($\wedge$); e
- Nega-se o segundo termo.

Para o caso em questão, temos:

$$\sim(q \rightarrow s) \equiv q \wedge \sim s$$

Ficamos com a seguinte negação:

$q \wedge \sim s$: "[Me queres] e [não sou dessas mulheres que só dizem sim]."

O gabarito, portanto, é letra C.

Observação 3: note que a negação de "sou dessas mulheres que só dizem sim" corresponde a "não sou dessas mulheres que só dizem sim". Isso porque, em uma proposição simples, devemos negar o verbo da oração principal.

Seria **ERRADO** dizer que a negação dessa proposição simples seria "sou dessas mulheres que só dizem não" ou "não sou dessas mulheres que só dizem não".

Gabarito: Letra C.

12. (FGV/Câmara dos Deputados/2023) Considere a afirmação:

Se Fred não for ao supermercado hoje, nós iremos a um restaurante ou passaremos fome.

A negativa dessa afirmação é

- a) Se Fred for ao supermercado hoje, nós não iremos a um restaurante.
- b) Se Fred for ao supermercado hoje, nós não passaremos fome.
- c) Se Fred for ao supermercado hoje, nós não iremos a um restaurante e não passaremos fome.
- d) Se Fred não for ao supermercado hoje, nós não iremos a um restaurante e não passaremos fome.
- e) Se Fred não for ao supermercado hoje, nós não iremos a um restaurante ou não passaremos fome.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

s: "Fred vai ao supermercado hoje."

r: "Nós iremos a um restaurante."

p: "Passaremos fome."

A afirmação pode ser descrita pela condicional $\sim s \rightarrow (r \vee p)$, na forma em que se omite o "então":

$\sim s \rightarrow (r \vee p)$: "Se [Fred não for ao supermercado hoje], [(nós iremos a um restaurante) ou (passaremos fome)]."

Para realizar a negação de uma condicional, usa-se a equivalência $\sim(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \sim q$. Para aplicar essa equivalência, devemos seguir o seguinte procedimento:

- Mantém-se o primeiro termo;
- Troca-se a condicional ($\rightarrow$) pela conjunção ($\wedge$); e
- Nega-se o segundo termo.

Para o caso em questão, temos:

$$\sim[\sim s \rightarrow (r \vee p)] \equiv \sim s \wedge \sim(r \vee p)$$

Note que a parcela $\sim(r \vee p)$ pode ser desenvolvida por **De Morgan**, correspondendo a $\sim r \wedge \sim p$. Ficamos com:

$$\sim[\sim s \rightarrow (r \vee p)] \equiv \sim s \wedge (\sim r \wedge \sim p)$$

Logo, a negação pode ser descrita por:

$\sim s \wedge (\sim r \wedge \sim p)$: "[Fred não vai ao supermercado hoje] e [nós não iremos a um restaurante] e [não passaremos fome]."

Veja que nenhuma alternativa apresenta a negação da condicional original.

Mesmo sem realizar a negação da condicional, poderíamos perceber que a questão não apresenta alternativa correta, pois **a negação de uma condicional sempre resultará em uma conjunção "e"**. Por esse motivo, **a questão deveria ter sido anulada**.

Infelizmente a banca FGV apresentou como gabarito a alternativa C como resposta à questão. Assim, a banca considerou que $\sim s \rightarrow (\sim r \wedge \sim p)$ seria uma possível negação de $\sim s \rightarrow (r \vee p)$.

Trata-se de um entendimento completamente equivocado que a banca utilizou não só na prova da **Câmara dos Deputados de 2023**, mas também na prova do **Senado Federal de 2022**. **Segundo o entendimento equivocado da banca, a negação (ou a "negativa") de uma condicional $p \rightarrow q$ pode ser representada por $p \rightarrow \sim q$** . Vejamos os exemplos da prova da prova do Senado Federal:

- A **negativa** da frase "Se fizer sol amanhã, eu vou à praia." é "Se fizer sol amanhã, **eu não vou à praia**."
- A **negativa** do dito "Quem tudo quer tudo perde" é "Quem tudo quer **nem tudo perde**."
- A **negação** de "Se tudo der certo, eu viajo amanhã." é "Se tudo der certo, **eu não viajo amanhã**."

Gabarito do professor: ANULADA.

Gabarito da banca: Letra C.

13. (FGV/MPE SP/2023) "Se a TV não está ligada, então eu estou dormindo ou estou lendo".

Assinale a opção que descreve uma sentença logicamente equivalente à afirmação acima.

- a) A TV não está ligada e eu estou acordado e não estou lendo.
- b) Se eu não estou dormindo e não estou lendo, então a TV está ligada.
- c) Se eu estou acordado ou não estou lendo, então a TV está ligada.
- d) Eu estou acordado e lendo se, e somente se, a TV está desligada.
- e) A TV está ligada e eu estou acordado ou não estou lendo.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

t: "A TV está ligada."

d: "Eu estou dormindo."

l: "Eu estou lendo."

A proposição original pode ser descrita pela condicional entre $\sim t$ e **(dvl)**, isto é, pode ser descrita por $\sim t \rightarrow (d \vee l)$:

$\sim t \rightarrow (d \vee l)$: "**Se** [a TV não está ligada], **então** [(eu estou dormindo) **ou** (estou lendo)]."

Uma equivalência fundamental envolvendo o conectivo condicional é a **contrapositiva**: $p \rightarrow q \equiv \sim q \rightarrow \sim p$. Para aplicar essa equivalência, devemos realizar o seguinte procedimento:

- Invertem-se as posições do antecedente e do consequente; e
- Negam-se ambos os termos da condicional.

Para o caso em questão, temos:

$$\sim t \rightarrow (d \vee l) \equiv \sim (d \vee l) \rightarrow \sim (\sim t)$$

A dupla negação de uma proposição corresponde à proposição original. Ficamos com:

$$\sim t \rightarrow (d \vee l) \equiv \sim (d \vee l) \rightarrow t$$

Note que a parcela $\sim (d \vee l)$ também pode ser desenvolvida por **De Morgan**, e corresponde a $\sim d \wedge \sim l$. Portanto, temos a seguinte equivalência:

$$\sim t \rightarrow (d \vee l) \equiv (\sim d \wedge \sim l) \rightarrow t$$

Logo, a proposição equivalente pode ser descrita por:

$(\sim d \wedge \sim l) \rightarrow t$: "Se [(eu não estou dormindo) e (não estou lendo)], então [a TV está ligada]."

Gabarito: Letra B.

14. (FGV/GCM SJC/2023) Considere a seguinte proposição:

Se estou de férias e é verão, então fico satisfeito.

Essa proposição é equivalente a

- a) Se não estou de férias e não é verão, então não fico satisfeito.
- b) Se não estou de férias ou não é verão, então não fico satisfeito.
- c) Se fico satisfeito, então estou de férias e é verão.
- d) Se fico satisfeito, então não estou de férias e não é verão.
- e) Se não fico satisfeito, então não estou de férias ou não é verão.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

f: "Estou de férias."

v: "É verão."

s: "Fico satisfeito."

A proposição original pode ser descrita pela condicional entre $(f \wedge v)$ e **s**, isto é, pode ser descrita por $(f \wedge v) \rightarrow s$:

$(f \wedge v) \rightarrow s$: "Se [(estou de férias) e (é verão)], então [fico satisfeito]."

Uma equivalência fundamental envolvendo o conectivo condicional é a **contrapositiva**: $p \rightarrow q \equiv \sim q \rightarrow \sim p$. Para aplicar essa equivalência, devemos realizar o seguinte procedimento:

- Invertem-se as posições do antecedente e do consequente; e
- Negam-se ambos os termos da condicional.

Para o caso em questão, temos:

$$(f \wedge v) \rightarrow s \equiv \sim s \rightarrow \sim (f \wedge v)$$

Note que a parcela $\sim (f \wedge v)$ também pode ser desenvolvida por **De Morgan**, e corresponde a $\sim f \vee \sim v$. Portanto, temos a seguinte equivalência:

$$(f \wedge v) \rightarrow s \equiv \sim s \rightarrow (\sim f \vee \sim v)$$

Logo, a proposição equivalente pode ser descrita por:

$\sim s \rightarrow (\sim f \vee \sim v)$: "Se [não fico satisfeito], então [(não estou de férias) ou (não é verão)]."

Gabarito: Letra E.

15. (FGV/CM Taubaté/2022) Considere a sentença: "Se Antônio é baiano, então Carlos não é amapaense". Uma sentença logicamente equivalente à sentença dada é:

- a) Se Carlos não é amapaense, então Antônio é baiano.
- b) Se Antônio não é baiano, então Carlos é amapaense.
- c) Se Carlos é amapaense, então Antônio é baiano.
- d) Antônio não é baiano ou Carlos não é amapaense.
- e) Antônio é baiano e Carlos é amapaense.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

a: "Antônio é baiano."

c: "Carlos é amapaense."

A proposição original pode ser descrita por $a \rightarrow \sim c$:

$a \rightarrow \sim c$: "Se [Antônio é baiano], então [Carlos não é amapaense]."

As alternativas apresentam tanto condicionais (se...então; $\rightarrow$) quanto uma disjunção inclusiva (ou; $\vee$) como equivalentes. Devemos, portanto, testar as duas equivalências fundamentais que envolvem a condicional:

- $p \rightarrow q \equiv \sim q \rightarrow \sim p$ (contrapositiva)
- $p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$ (transformação da condicional em disjunção inclusiva)

Para aplicar a primeira equivalência, devemos realizar o seguinte procedimento:

- Invertem-se as posições do antecedente e do conseqüente; e
- Negam-se ambos os termos da condicional.

Para o caso em questão, temos:

$$a \rightarrow \sim c \equiv \sim(\sim c) \rightarrow \sim a$$

A dupla negação de uma proposição corresponde à proposição original. Ficamos com:

$$a \rightarrow \sim c \equiv c \rightarrow \sim a$$

A proposição equivalente pode ser escrita por:

$$c \rightarrow \sim a: \text{"Se [Carlos é amapaense], então [Antônio não é baiano]."}.$$

Veja que essa equivalência não está nas alternativas apresentadas.

Vamos agora utilizar a segunda equivalência. Para aplicar essa equivalência, devemos realizar o seguinte procedimento:

- Nega-se o primeiro termo;
- Troca-se a condicional ($\rightarrow$) pela disjunção inclusiva ($\vee$); e
- Mantém-se o segundo termo.

Para o caso em questão, temos:

$$a \rightarrow \sim c \equiv \sim a \vee \sim c$$

A proposição equivalente pode ser descrita por:

$$\sim a \vee \sim c: \text{"[Antônio não é baiano] ou [Carlos não é amapaense]."}.$$

Note que essa proposição equivalente está presente na alternativa D.

Gabarito: Letra D.

16.(FGV/TRT MA/2022) Considere verdadeira a afirmação:

"Todos os corredores são magros".

Observe, a seguir, três conclusões da afirmação dada:

1. Se João é magro então é corredor.
2. Se João não é corredor, então não é magro.
3. Se João não é magro então não é corredor.

Denotando por V uma conclusão verdadeira e por F uma conclusão falsa, para as três conclusões dadas, temos, respectivamente,

- a) V, V, V.
- b) F, V, V.
- c) F, F, V.
- d) V, V, F.
- e) V, F, F.

Comentários:

Considere as seguintes proposições simples:

c: "João é corredor."

m: "João é magro."

Originalmente, temos a proposição *"todos os corredores são magros"*. Trata-se de uma proposição categórica, pois estabelece uma relação entre a categoria dos "corredores" e a categoria dos "magros". Mais detalhes sobre as proposições categóricas são estudados nas aulas de **Diagramas Lógicos** e de **Lógica de Primeira Ordem**, caso esse assunto faça parte do seu edital.

Note que, **para o caso específico de João**, a proposição categórica *"todos os corredores são magros"* apresenta o sentido da seguinte condicional:

$c \rightarrow m$: "Se [João é corredor], então [João é magro]."

Dentre as três conclusões sugeridas, devemos procurar por aquelas que são equivalentes à condicional **$c \rightarrow m$** .

Como as três conclusões sugeridas são condicionais, sabemos que devemos procurar uma condicional equivalente a **$c \rightarrow m$** . Portanto, resta-nos aplicar a **equivalência contrapositiva**: **$p \rightarrow q \equiv \sim q \rightarrow \sim p$** .

Para aplicar essa equivalência, devemos realizar o seguinte procedimento:

- Invertem-se as posições do antecedente e do consequente; e
- Negam-se ambos os termos da condicional.

Para o caso em questão, temos:

$$c \rightarrow m \equiv \sim m \rightarrow \sim c$$

A proposição equivalente pode ser escrita por:

$\sim m \rightarrow \sim c$: "Se [João não é magro], então [João não é corredor]."

Note, portanto, que **somente a conclusão 3 está correta**. As outras conclusões **não correspondem** a uma equivalência da condicional $c \rightarrow m$:

- **Conclusão 1:** "Se [João é magro] então [é corredor]." – corresponde a $m \rightarrow c$, que não é equivalente a $c \rightarrow m$;
- **Conclusão 2:** "Se [João não é corredor], então [não é magro]." – corresponde a $\sim c \rightarrow \sim m$, que não é equivalente a $c \rightarrow m$.

Logo, denotando por V uma conclusão verdadeira e por F uma conclusão falsa, para as três conclusões dadas, temos, respectivamente, **F, F, V**.

Gabarito: Letra C.

17. (FGV/CBM AM/2022) Um antigo ditado diz: "Se há fumaça então há fogo".

Uma sentença logicamente equivalente é

- a) se há fogo então há fumaça.
- b) se não há fumaça então não há fogo.
- c) se não há fogo, então não há fumaça.
- d) se não há fumaça pode haver fogo.
- e) se há fogo então pode haver fumaça.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

u: "Há fumaça."

o: "Há fogo."

A sentença original pode ser descrita por $u \rightarrow o$:

$u \rightarrow o$: "Se [há fumaça], então [há fogo]."

Uma equivalência fundamental envolvendo o conectivo condicional é a **contrapositiva**: $p \rightarrow q \equiv \sim q \rightarrow \sim p$. Para aplicar essa equivalência, devemos realizar o seguinte procedimento:

- **Invertem-se as posições do antecedente e do consequente; e**
- **Negam-se ambos os termos da condicional.**

Para o caso em questão, temos:

$$u \rightarrow o \equiv \sim o \rightarrow \sim u$$

A proposição equivalente pode ser descrita por:

$\sim o \rightarrow \sim u$: "Se [não há fogo], então [não há fumaça]."

Gabarito: Letra C.

18.(FGV/SEMSA Manaus/2022) Considere a afirmação:

"Se o acusado estava no hospital então não é culpado".

É correto concluir que

- a) se o acusado não estava no hospital então é culpado.
- b) se o acusado é culpado então não estava no hospital.
- c) se o acusado não é culpado então não estava no hospital.
- d) o acusado estava no hospital e é culpado.
- e) o acusado não é culpado e não estava no hospital.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

h: "O acusado estava no hospital."

c: "O acusado é culpado."

A sentença original pode ser descrita por $h \rightarrow \sim c$:

$h \rightarrow \sim c$: "Se [o acusado estava no hospital], então [ele não é culpado]."

Uma equivalência fundamental envolvendo o conectivo condicional é a **contrapositiva**: $p \rightarrow q \equiv \sim q \rightarrow \sim p$. Para aplicar essa equivalência, devemos realizar o seguinte procedimento:

- **Invertem-se as posições do antecedente e do consequente; e**
- **Negam-se ambos os termos da condicional.**

Para o caso em questão, temos:

$$h \rightarrow \sim c \equiv \sim(\sim c) \rightarrow \sim h$$

A dupla negação de **c** corresponde à proposição original. Ficamos com:

$$h \rightarrow \sim c \equiv c \rightarrow \sim h$$

A proposição equivalente pode ser descrita por:

$c \rightarrow \sim h$: "Se [o acusado é culpado], então [não estava no hospital]."

Gabarito: Letra B.

QUESTÕES COMENTADAS - FGV

Outras Equivalências e Negações

1.(FGV/BANESTES/2018) Considere a sentença "Joana gosta de leite e não gosta de café".

Sabe-se que a sentença dada é falsa.

Deduz-se que:

- a) Joana não gosta de leite e não gosta de café;
- b) Se Joana gosta de leite, então ela não gosta de café;
- c) Joana gosta de leite ou gosta de café;
- d) Se Joana não gosta de café, então ela não gosta de leite;
- e) Joana não gosta de leite ou não gosta de café.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

l: "Joana gosta de leite."

c: "Joana gosta de café."

A proposição original pode ser escrita pela conjunção $l \wedge \sim c$:

$l \wedge \sim c$: "[Joana gosta de leite] e [não gosta de café]."

Ao informar que "a sentença dada é falsa", podemos deduzir corretamente que a negação da sentença é verdadeira. **A questão pede, portanto, para negarmos a conjunção original.**

Em regra, devemos utilizar De Morgan para negar uma conjunção. Logo, vamos testar essa possibilidade primeiro.

Para realizar a negação de uma conjunção, usa-se a equivalência $\sim(p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$. Para aplicar essa equivalência, devemos seguir o seguinte procedimento:

- **Negam-se ambas as parcelas da conjunção;**
- **Troca-se a conjunção ($\wedge$) pela disjunção inclusiva ($\vee$).**

Em outras palavras, **negam-se as duas proposições e troca-se o "e" pelo "ou"**. Para o caso em questão, temos:

$$\sim(l \wedge \sim c) \equiv \sim l \vee \sim(\sim c)$$

A dupla negação de uma proposição corresponde à proposição original:

$$\sim (I \wedge \sim c) \equiv \sim I \vee c$$

Logo, a negação requerida pode ser descrita por:

$$\sim I \vee c: "[\text{Joana não gosta de leite}] \text{ ou } [\text{Joana gosta de café}]."$$

Note que essa possível negação não está presente nas alternativas. Observe, porém, que as alternativas B e D apresentam condicionais como a negação da conjunção original. Logo, vamos utilizar as seguintes negações da conjunção:

$$\sim (p \wedge q) \equiv p \rightarrow \sim q$$

ou

$$\sim (p \wedge q) \equiv q \rightarrow \sim p$$

Aplicando essas equivalências para o caso em questão, ficamos com:

$$\sim (I \wedge \sim c) \equiv I \rightarrow \sim (\sim c)$$

ou

$$\sim (I \wedge \sim c) \equiv \sim c \rightarrow \sim I$$

A dupla negação de c corresponde à proposição original. Ficamos com:

$$\sim (I \wedge \sim c) \equiv I \rightarrow c$$

ou

$$\sim (I \wedge \sim c) \equiv \sim c \rightarrow \sim I$$

Logo, podemos escrever a negação da conjunção $I \wedge \sim c$ das seguintes formas:

$$\sim (I \wedge \sim c) \equiv I \rightarrow c: "\text{Se } [\text{Joana gosta de leite}], \text{ então } [\text{ela (Joana) gosta de café}]."$$

ou

$$\sim (I \wedge \sim c) \equiv \sim c \rightarrow \sim I: "\text{Se } [\text{Joana não gosta de café}], \text{ então } [\text{ela (Joana) não gosta de leite}]."$$

Veja que a segunda possibilidade de se negar a conjunção em questão está presente na **alternativa D**, que é o gabarito da questão.

Gabarito: Letra D.

QUESTÕES COMENTADAS – FGV

Álgebra de Proposições

1.(FGV/PPBA/2024) Sejam p , q e r proposições simples e $\bar{p}$, $\bar{q}$ e $\bar{r}$, suas respectivas negações.

A proposição composta $(\bar{p} \vee q) \wedge (\bar{p} \vee r)$ é equivalente a:

- a) $\bar{p} \vee (q \wedge r)$
- b) $\bar{p} \wedge (q \vee r)$
- c) $\bar{p} \vee (\bar{q} \wedge \bar{r})$
- d) $\bar{p} \wedge (\bar{q} \wedge \bar{r})$
- e) $p \wedge q \wedge r$

Comentários:

A questão apresenta uma notação incomum referente à negação de proposições simples. Segundo o enunciado, devemos considerar que $\bar{p}$ é a negação da proposição simples p , ou seja, $\bar{p}$ corresponde a $\sim p$. Nesse caso, temos originalmente a seguinte proposição composta:

$$(\sim p \vee q) \wedge (\sim p \vee r)$$

Por meio da **propriedade distributiva**, podemos colocar " $\sim p \vee$ " em evidência. Nesse caso, temos a seguinte equivalência:

$$(\sim p \vee q) \wedge (\sim p \vee r) \equiv \sim p \vee (q \wedge r)$$

Portanto, a proposição composta original é equivalente a $\sim p \vee (q \wedge r)$. Utilizando a notação do enunciado, temos $\bar{p} \vee (q \wedge r)$.

Gabarito: Letra A.

2. (FGV/PMSJC/2024) Em um laboratório, há 3 salas (1, 2 e 3). Em cada uma delas, há um sensor de temperatura que é acionado quando a temperatura no interior da sala ultrapassa os 35 °C. De acordo com o protocolo de segurança, se forem acionados simultaneamente o sensor da sala 1 e o sensor de qualquer uma das outras duas salas, o alarme do laboratório é soado e a energia local é desligada.

Considere as seguintes proposições simples:

- s_1 : o sensor da sala 1 é acionado;
- s_2 : o sensor da sala 2 é acionado;
- s_3 : o sensor da sala 3 é acionado;

- a : o alarme do laboratório é soado;
- e : a energia elétrica local é ligada.

Considerando $\sim$ como a negação de uma proposição qualquer, o protocolo de segurança descrito acima pode ser representado, com exatidão, em linguagem lógica simbólica por

a) $s_1 \wedge s_2 \wedge s_3 \rightarrow a \wedge e$

b) $s_1 \wedge s_2 \wedge s_3 \rightarrow a \wedge \sim e$

c) $(s_1 \wedge s_2) \vee (s_1 \wedge s_3) \rightarrow a \wedge e$

d) $(s_1 \vee s_2) \wedge (s_1 \vee s_3) \rightarrow a \wedge \sim e$

e) $(s_1 \wedge s_2) \vee (s_1 \wedge s_3) \rightarrow a \wedge \sim e$

Comentários:

Temos as seguintes proposições simples:

s_1 : "O sensor da sala S_1 é acionado."

s_2 : "O sensor da sala S_2 é acionado."

s_3 : "O sensor da sala S_3 é acionado."

a : "O alarme do laboratório é soado."

e : "A energia elétrica local é ligada."

Devemos transformar para a linguagem proposicional a seguinte condicional:

"Se [(forem acionados simultaneamente o sensor da sala 1) e (o sensor de qualquer uma das outras duas salas)], então [(o alarme do laboratório é soado) e (a energia local é **desligada**)]."

Sem perder o sentido original, podemos reescrever essa condicional da seguinte forma:

"Se [(o sensor da sala 1 é acionado) e ({o sensor da sala 2 é acionado} ou {o sensor da sala 3 é acionado})], então [(o alarme do laboratório é soado) e (a energia local **não** é ligada)]."

Portanto, o protocolo de segurança pode ser representado em linguagem simbólica por:

$$s_1 \wedge (s_2 \vee s_3) \rightarrow a \wedge \sim e$$

Aplicando a **propriedade distributiva** em $s_1 \wedge (s_2 \vee s_3)$, obtemos $(s_1 \wedge s_2) \vee (s_1 \wedge s_3)$. Portanto, o protocolo de segurança pode ser representado por:

$$(s_1 \wedge s_2) \vee (s_1 \wedge s_3) \rightarrow a \wedge \sim e$$

Gabarito: Letra E.

LISTA DE QUESTÕES - FGV

Equivalências e Negações Lógicas

1.(FGV/ALESC/2024) Considere a afirmação:

“Se tenho namorada então não fico sozinho”

Uma afirmação logicamente equivalente à afirmação dada é:

- a) Se não fico sozinho então tenho namorada.
- b) Se fico sozinho então não tenho namorada.
- c) Se não tenho namorada então fico sozinho.
- d) Tenho namorada e não fico sozinho.
- e) Tenho namorada ou não fico sozinho.

2.(FGV/ALESC/2024) Considere a sentença:

“Se $x \leq 6$ e $x > 4$, então $-x \leq 2$ ”. Uma sentença logicamente equivalente à sentença dada é

- a) Se $x > 6$ e $x \leq 4$, então $-x > 2$.
- b) Se $-x \leq 2$, então $x \leq 6$ e $x > 4$.
- c) Se $x > 6$ ou $x \leq 4$, então $-x > 2$.
- d) $x > 6$ ou $x \leq 4$ ou $-x \leq 2$.
- e) $x > 6$ e $x \leq 4$ ou $-x \leq 2$.

3.(FGV/ALE TO/2024) A negação da proposição:

Se $y \neq 0$, então $x > 2$ e $x \leq 5$

é dada por

- a) Se $y = 0$, então $x > 2$ e $x \leq 5$
- b) Se $y = 0$, então $x < 2$ ou $x \geq 5$
- c) $y = 0$ e $x \leq 2$ ou $x > 5$
- d) $y \neq 0$ e $x \leq 2$ ou $x > 5$
- e) $y \neq 0$ e $x \leq 2$ e $x > 5$

4.(FGV/SEFAZ-MG/2023) É dada a afirmativa:

“Se o cliente pagou então não é devedor.”

Para cada uma das três afirmativas a seguir, assinale “V” se a afirmativa for logicamente equivalente à afirmativa dada e “F” se a afirmativa não for logicamente equivalente à afirmativa dada.

I. Se o cliente não pagou então é devedor.

II. Se o cliente não é devedor então pagou.

III. Se o cliente é devedor então não pagou.

As afirmativas I, II e III são, respectivamente,

a) V, V e F.

b) F, V e F.

c) F, F e V.

d) F, V e V.

e) V, V e V.

5. (FGV/AGENERSA/2023) Considere a afirmativa a seguir.

“Se não durmo, então tenho dor de cabeça.”

Analise, a seguir, três novas afirmativas:

I. Se durmo, então não tenho dor de cabeça.

II. Se tenho dor de cabeça, então não durmo.

III. Se não tenho dor de cabeça, então durmo.

Assinale a opção que indica a(s) afirmativa(s) que é(são) equivalente(s) à inicial.

a) I, apenas.

b) II, apenas.

c) III, apenas.

d) I e II, apenas.

e) I, II e III.

6. (FGV/DPE RS/2023) Sobre as condições de trabalho em uma empresa, o diretor afirmou:

“Se o ambiente é calmo, então o resultado não demora.”

Considere as três novas afirmações:

I. Se o resultado não demora, então o ambiente é calmo.

II. Se o ambiente não é calmo, então o resultado demora.

III. Se o resultado demora, então o ambiente não é calmo.

Dessas três novas afirmações, são equivalentes à afirmação do diretor:

a) somente I;

b) somente II;

- c) somente III;
- d) somente II e III;
- e) I, II e III.

7.(FGV/MPE SP/2023) Considere a proposição:

“Se estamos em fevereiro, então eu pago o IPVA”.

Assinale a opção que apresenta uma negação dessa proposição.

- a) Estamos em fevereiro e eu não pago o IPVA.
- b) Não estamos em fevereiro e eu não pago o IPVA.
- c) Se estamos em fevereiro, então eu não pago o IPVA.
- d) Se não estamos em fevereiro, então eu não pago o IPVA.
- e) Se não estamos em fevereiro, então eu pago o IPVA.

8. (FGV/PGM Niterói/2023) Considere a sentença: “Se o chapéu é branco, então o sapato é bicolor”.

A negação lógica da sentença dada é:

- a) se o chapéu é branco, então o sapato não é bicolor;
- b) se o chapéu não é branco, então o sapato é bicolor;
- c) se o sapato não é bicolor, então o chapéu não é branco;
- d) o chapéu não é branco ou o sapato é bicolor;
- e) o chapéu é branco e o sapato não é bicolor.

9.(FGV/Pref Niterói/2023) Houve um problema na construção de uma casa e o arquiteto que elaborou o projeto disse:

“O projeto está certo e eu fiscalizei a obra.”

Considerando que essa frase é falsa, é correto concluir que

- a) “O projeto não está certo e o arquiteto fiscalizou a obra.”
- b) “O projeto está certo e o arquiteto não fiscalizou a obra.”
- c) “O projeto não está certo e o arquiteto não fiscalizou a obra.”
- d) “O projeto está certo ou o arquiteto fiscalizou a obra.”
- e) “O projeto não está certo ou o arquiteto não fiscalizou a obra.”

10. (FGV/Câmara dos Deputados/2023) Na canção “Se você jurar”, de Ismael Silva, encontramos a afirmação:

Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar.

A negação dessa proposição é

- a) você jura que me tem amor e eu não me regenero.
- b) você não jura que me tem amor e eu não me regenero.
- c) você não jura que me tem amor e eu me regenero.
- d) você jura que me tem amor e eu posso me regenerar.
- e) você não jura que me tem amor e eu não posso me regenerar.

11.(FGV/Câmara dos Deputados/2023) A canção Folhetim, de Chico Buarque de Holanda, inicia com os versos

*Se acaso me quiseres,
sou dessas mulheres
que só dizem sim.*

A negação desses versos é

- a) Me queres ou não sou dessas mulheres que só dizem sim
- b) Não me queres e sou dessas mulheres que só dizem sim.
- c) Me queres e não sou dessas mulheres que só dizem sim.
- d) Não me queres e não sou dessas mulheres que só dizem sim.
- e) Se acaso me quiseres, não sou dessas mulheres que só dizem não.

12. (FGV/Câmara dos Deputados/2023) Considere a afirmação:

Se Fred não for ao supermercado hoje, nós iremos a um restaurante ou passaremos fome.

A negativa dessa afirmação é

- a) Se Fred for ao supermercado hoje, nós não iremos a um restaurante.
- b) Se Fred for ao supermercado hoje, nós não passaremos fome.
- c) Se Fred for ao supermercado hoje, nós não iremos a um restaurante e não passaremos fome.
- d) Se Fred não for ao supermercado hoje, nós não iremos a um restaurante e não passaremos fome.
- e) Se Fred não for ao supermercado hoje, nós não iremos a um restaurante ou não passaremos fome.

13. (FGV/MPE SP/2023) “Se a TV não está ligada, então eu estou dormindo ou estou lendo”.

Assinale a opção que descreve uma sentença logicamente equivalente à afirmação acima.

- a) A TV não está ligada e eu estou acordado e não estou lendo.
- b) Se eu não estou dormindo e não estou lendo, então a TV está ligada.

- c) Se eu estou acordado ou não estou lendo, então a TV está ligada.
- d) Eu estou acordado e lendo se, e somente se, a TV está desligada.
- e) A TV está ligada e eu estou acordado ou não estou lendo.

14. (FGV/GCM SJC/2023) Considere a seguinte proposição:

Se estou de férias e é verão, então fico satisfeito.

Essa proposição é equivalente a

- a) Se não estou de férias e não é verão, então não fico satisfeito.
- b) Se não estou de férias ou não é verão, então não fico satisfeito.
- c) Se fico satisfeito, então estou de férias e é verão.
- d) Se fico satisfeito, então não estou de férias e não é verão.
- e) Se não fico satisfeito, então não estou de férias ou não é verão.

15. (FGV/CM Taubaté/2022) Considere a sentença: “Se Antônio é baiano, então Carlos não é amapaense”.

Uma sentença logicamente equivalente à sentença dada é:

- a) Se Carlos não é amapaense, então Antônio é baiano.
- b) Se Antônio não é baiano, então Carlos é amapaense.
- c) Se Carlos é amapaense, então Antônio é baiano.
- d) Antônio não é baiano ou Carlos não é amapaense.
- e) Antônio é baiano e Carlos é amapaense.

16. (FGV/TRT MA/2022) Considere verdadeira a afirmação:

“Todos os corredores são magros”.

Observe, a seguir, três conclusões da afirmação dada:

- 1. Se João é magro então é corredor.**
- 2. Se João não é corredor, então não é magro.**
- 3. Se João não é magro então não é corredor.**

Denotando por V uma conclusão verdadeira e por F uma conclusão falsa, para as três conclusões dadas, temos, respectivamente,

- a) V, V, V.
- b) F, V, V.
- c) F, F, V.
- d) V, V, F.
- e) V, F, F.

17. (FGV/CBM AM/2022) Um antigo ditado diz: “Se há fumaça então há fogo”.

Uma sentença logicamente equivalente é

- a) se há fogo então há fumaça.
- b) se não há fumaça então não há fogo.
- c) se não há fogo, então não há fumaça.
- d) se não há fumaça pode haver fogo.
- e) se há fogo então pode haver fumaça.

18.(FGV/SEMSA Manaus/2022) Considere a afirmação:

“Se o acusado estava no hospital então não é culpado”.

É correto concluir que

- a) se o acusado não estava no hospital então é culpado.
- b) se o acusado é culpado então não estava no hospital.
- c) se o acusado não é culpado então não estava no hospital.
- d) o acusado estava no hospital e é culpado.
- e) o acusado não é culpado e não estava no hospital.

GABARITO - FGV

Equivalências e Negações Lógicas

1. LETRA B
2. LETRA D
3. LETRA D
4. LETRA C
5. LETRA C
6. LETRA C
7. LETRA A
8. LETRA E
9. LETRA E
10. LETRA A
11. LETRA C
12. LETRA C / ANULADA
13. LETRA B
14. LETRA E
15. LETRA D
16. LETRA C
17. LETRA C
18. LETRA B

LISTA DE QUESTÕES - FGV

Outras Equivalências e Negações

1.(FGV/BANESTES/2018) Considere a sentença “Joana gosta de leite e não gosta de café”.

Sabe-se que a sentença dada é falsa.

Deduz-se que:

- a) Joana não gosta de leite e não gosta de café;
- b) Se Joana gosta de leite, então ela não gosta de café;
- c) Joana gosta de leite ou gosta de café;
- d) Se Joana não gosta de café, então ela não gosta de leite;
- e) Joana não gosta de leite ou não gosta de café.

GABARITO - FGV

Outras Equivalências e Negações

1. LETRA D

LISTA DE QUESTÕES – FGV

Álgebra de Proposições

1. (FGV/PPBA/2024) Sejam p , q e r proposições simples e $\bar{p}$, $\bar{q}$ e $\bar{r}$, suas respectivas negações.

A proposição composta $(\bar{p} \vee q) \wedge (\bar{p} \vee r)$ é equivalente a:

- a) $\bar{p} \vee (q \wedge r)$
- b) $\bar{p} \wedge (q \vee r)$
- c) $\bar{p} \vee (\bar{q} \wedge \bar{r})$
- d) $\bar{p} \wedge (\bar{q} \wedge \bar{r})$
- e) $p \wedge q \wedge r$

2. (FGV/PMSJC/2024) Em um laboratório, há 3 salas (1, 2 e 3). Em cada uma delas, há um sensor de temperatura que é acionado quando a temperatura no interior da sala ultrapassa os 35 °C. De acordo com o protocolo de segurança, se forem acionados simultaneamente o sensor da sala 1 e o sensor de qualquer uma das outras duas salas, o alarme do laboratório é soado e a energia local é desligada.

Considere as seguintes proposições simples:

- s_1 : o sensor da sala 1 é acionado;
- s_2 : o sensor da sala 2 é acionado;
- s_3 : o sensor da sala 3 é acionado;
- a : o alarme do laboratório é soado;
- e : a energia elétrica local é ligada.

Considerando $\sim$ como a negação de uma proposição qualquer, o protocolo de segurança descrito acima pode ser representado, com exatidão, em linguagem lógica simbólica por

- a) $s_1 \wedge s_2 \wedge s_3 \rightarrow a \wedge e$
- b) $s_1 \wedge s_2 \wedge s_3 \rightarrow a \wedge \sim e$
- c) $(s_1 \wedge s_2) \vee (s_1 \wedge s_3) \rightarrow a \wedge e$
- d) $(s_1 \vee s_2) \wedge (s_1 \vee s_3) \rightarrow a \wedge \sim e$
- e) $(s_1 \wedge s_2) \vee (s_1 \wedge s_3) \rightarrow a \wedge \sim e$

GABARITO – FGV

Álgebra de Proposições

1. LETRA A
2. LETRA E

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.